

**ANALISIS PERSEBARAN INFORMASI DAN PEMODELAN TOPIK
IKN NUSANTARA PADA MEDIA SOSIAL X MENGGUNAKAN
METODE *LATENT DIRICHLET ALLOCATION***

SKRIPSI



Rosa Amalia Nursinta

11190940000041

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2024 M / 1445 H**

LEMBAR PENGESAHAN

[Insert Lembar Pengesahan]

PERNYATAAN KEASLIAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENAR-BENAR HASIL KARYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Jakarta, 6 Februari 2024

Rosa Amalia Nursinta
NIM.11190940000041

PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosa Amalia Nursinta

NIM : 11190940000041

Program Studi : Matematika Fakultas Sains dan Teknologi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan **Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif** (Non-Exclusive Royalty Free Right) kepada program studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS PERSEBARAN INFORMASI DAN PEMODELAN TOPIK
IKN NUSANTARA PADA MEDIA SOSIAL X MENGGUNAKAN
METODE *LATENT DIRICHLET ALLOCATION***

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Program Studi Matematika Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet dan media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Tangerang Selatan

Pada tanggal 6 Februari 2024

Yang membuat pernyataan

(Rosa Amalia Nursinta)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
Wassalam.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan kakak saya yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberi saya semangat dalam menjalani penelitian ini.

Serta untuk diri saya sendiri yang sudah bertahan dan tetap termotivasi untuk menyelesaikan tugas terakhir perkuliahan ini.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al Baqarah, 2:286)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Persebaran Informasi dan Pemodelan Topik IKN Nusantara Pada Media Sosial X Menggunakan Metode *Latent Dirichlet Allocation*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program S1 Program Studi Matematika Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penulisan skripsi ini disusun dan diselesaikan dengan kerja keras penulis dan dengan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Husni Teja Sukmana, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak Taufik Edy Sutanto M.Sc. Tech., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Ibu Dhea Urfina Zulkifli, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan nasihat serta ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak M. Irvan Septiar Musti, M.Si, selaku dosen pembimbing II yang sudah memberikan ilmu, membantu, dan membimbing penulis untuk memahami proses dalam mengerjakan skripsi.
5. Ibu Dr. Suma'inna, M.Si selaku dosen penguji I dan Bapak Muhaza Liebenlito, M.Si selaku dosen penguji II, atas saran, kritik, dan masukan yang membangun kepada penulis selama pelaksanaan seminar hasil dan sidang skripsi.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Program Studi Matematika yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.

7. Kedua orang tua yang selalu memberikan nasihat, doa, dan dukungan sebagai pengingat dan penyemangat penulis, serta kakak yang menjadi contoh terdekat penulis agar termotivasi untuk mengatasi segala kendala dan memberikan wawasannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar kekurangan atau kesalahan yang terjadi tidak terulang di masa yang akan datang. Penulis sangat berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, 6 Februari 2024

Penulis

ABSTRAK

Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia yang semula berada di Jakarta menuju IKN Nusantara di Pulau Kalimantan menjadi topik yang ramai menjadi perbincangan masyarakat. Pendapat, saran, kritik, dan harapan masyarakat atas kebijakan ini ramai terlihat di berbagai media sosial, khususnya pada platform X atau Twitter. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui topik apa saja yang menjadi pembahasan masyarakat selama proses pembangunan IKN Nusantara yang dapat diketahui dengan melakukan analisis pemodelan topik menggunakan metode *Latent Dirichlet Allocation* dan juga melakukan analisis jaringan sosial untuk mengetahui individu, media, atau lembaga mana yang memberikan pengaruh penting dalam proses penyebaran informasi terkait IKN Nusantara. Data diambil dari *posts* atau *tweets* yang dikumpulkan selama bulan April hingga Juni 2023 sebanyak 67.566 *posts*. Berdasarkan analisis pemodelan topik diperoleh sepuluh topik yang menjadi fokus perbincangan masyarakat yaitu kebijakan penawaran hunian di IKN Nusantara kepada WNA, investasi negara asing, kualitas otorita negara, peran DPR, kementerian, dan partai politik, manfaat pembuatan sumur resapan air, pendanaan pembangunan, filosofi logo resmi IKN Nusantara, pemerataan ekonomi masyarakat, tujuan utama IKN Nusantara, dan kualitas kerja proyek IKN Nusantara. Berdasarkan analisis jaringan sosial diperoleh tujuh *cluster* terbesar yang memiliki proporsi $>1\%$ dari keseluruhan jaringan dan diperoleh masing-masing sepuluh akun dengan nilai tertinggi pada perhitungan *degree centrality*, *betweenness centrality*, *closeness centrality*, dan *pagerank centrality*.

Kata kunci: *Topic Modeling*, *Latent Dirichlet Allocation*, *Social Network Analysis*, IKN Nusantara, Twitter, X.

ABSTRACT

The relocation of Indonesia's capital city, which was originally located in Jakarta, to IKN Nusantara on the island of Kalimantan has become a hot topic of public discussion. People's opinions, suggestions, criticism and hopes for this policy can be seen on various social media, especially on platform X or Twitter. The aim of this research is to see what topics became the center of public attention during the development process of the Indonesian IKN which was obtained by carrying out topic modeling analysis using the Latent Dirichlet Allocation method and also carrying out social network analysis to find out which individuals, media or institutions have an important influence in the process of disseminating information related to IKN Nusantara. Data was taken from posts or tweets collected from April to June 2023 totaling 67,566 posts. Based on the topic modeling analysis, ten topics were obtained which became the focus of public discussion, namely the policy of offering placements in IKN Nusantara to foreigners, foreign investment, the quality of state authorities, the role of the DPR, ministries and political parties, the benefits of making water catchment wells, development funding, logo philosophy official IKN Nusantara, economic equality in society, the main goal of IKN Nusantara, and the quality of the work of the IKN Nusantara project. Based on social network analysis, seven largest clusters were obtained which had a proportion of >1% of the entire network and ten accounts were obtained each with the highest scores in the degree centrality, betweenness centrality, closeness centrality and pagerank centrality calculations.

Keywords: Topic Modeling, Latent Dirichlet Allocation, Social Network Analysis, IKN Nusantara, Twitter, X.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	6
2.1 Media Sosial X	6
2.2 <i>Data Crawling</i>	7
2.3 Ibu Kota Negara	8
2.4 <i>Natural Language Processing</i>	10
2.5 <i>Topic Modeling</i>	12
2.6 <i>Coherence Score</i>	14
2.7 <i>Social Network Analysis</i>	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	16
3.1 Sumber dan Tipe Data	16
3.2 Tahapan Penelitian.....	16

3.2.1	<i>Topic Modeling</i>	17
3.2.2	<i>Social Network Analysis</i>	27
3.3	Diagram Alur Penelitian	32
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1	<i>Exploratory Data Analysis</i>	33
4.1.1	<i>Word Cloud</i>	34
4.1.2	<i>Word Link</i>	35
4.1.3	<i>Word Tree</i>	36
4.2	<i>Topic Modeling</i>	36
4.2.1	Analisis Topik	40
4.2.2	Analisis Distribusi Topik.....	55
4.3	<i>Social Network Analysis</i>	56
4.3.1	Analisis Jaringan	56
4.3.2	Analisis <i>Cluster</i>	57
4.3.3	Analisis <i>Centralities</i>	63
BAB V	PENUTUP	67
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN		74

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Contoh Proses Data Text Preprocessing	19
Tabel 4.1 Hasil Data Text Preprocessing	33
Tabel 4.2 Nilai Coherence Score	37
Tabel 4.3 Sepuluh Kata Paling Relevan Pada Setiap Topik Dalam Pembahasan IKN Nusantara.....	38
Tabel 4.4 Nilai Atribut Jaringan	56
Tabel 4.5 Tujuh Cluster Terbesar Dalam Network	58
Tabel 4.6 Sepuluh Node dengan Nilai Degree Centrality dan Betweenness Centrality Tertinggi	63
Tabel 4.7 Sepuluh Node dengan Nilai Closeness Centrality dan Pagerank Centrality Tertinggi	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep LDA Topic Modeling.....	13
Gambar 3.1 Representasi Model Grafis LDA	25
Gambar 3.2 Diagram Alur Penelitian	32
Gambar 4.1 Visualisasi Word Cloud.....	34
Gambar 4.2 Visualisasi Word Link.....	35
Gambar 4.3 Visualisasi Word Tree	36
Gambar 4.4 Grafik Model Coherence Score	37
Gambar 4.5 Visualisasi PyLDAVis Keterkaitan Sepuluh Topik.....	39
Gambar 4.6 Visualisasi PyLDAvis Topik1	40
Gambar 4.7 Visualisasi Word Link Topik1	41
Gambar 4.8 Visualisasi PyLDAvis Topik2	42
Gambar 4.9 Visualisasi Word Link Topik2.....	42
Gambar 4.10 Visualisasi PyLDAvis Topik3	43
Gambar 4.11 Visualisasi Word Link Topik3	44
Gambar 4.12 Visualisasi PyLDAvis Topik4	45
Gambar 4.13 Visualisasi Word Link Topik4.....	45
Gambar 4.14 Visualisasi PyLDAvis Topik5	46
Gambar 4.15 Visualisasi Word Link Topik5.....	47
Gambar 4.16 Visualisasi PyLDAvis Topik6	48
Gambar 4.17 Visualisasi Word Link Topik6.....	48
Gambar 4.18 Visualisasi PyLDAvis Topik7	49
Gambar 4.19 Visualisasi Word Link Topik7.....	50
Gambar 4.20 Visualisasi PyLDAvis Topik8	51
Gambar 4.21 Visualisasi Word Link Topik8.....	51
Gambar 4.22 Visualisasi PyLDAvis Topik9	52
Gambar 4.23 Visualisasi Word Link Topik9.....	53
Gambar 4.24 Visualisasi PyLDAvis Topik10	54
Gambar 4.25 Visualisasi Word Link Topik10.....	54

Gambar 4.26 Visualisasi Frekuensi Sepuluh Topik	55
Gambar 4.27 Visualisasi Layout Jaringan	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, media informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan berkembangnya teknologi seperti telepon seluler dan telepon cerdas atau *smartphone* yang saat ini memudahkan masyarakat untuk mengakses internet. Dengan adanya internet semakin berkembang pula sarana memperoleh informasi dan komunikasi yang memungkinkan untuk berkomunikasi dengan semua orang di seluruh dunia melalui berbagai fasilitas seperti *email*, *browser*, dan *social media*. Kemudahan seperti ini menjadikan sosial media menjadi sarana komunikasi yang sangat diminati oleh banyak masyarakat dan hal inilah yang melatarbelakangi teknologi komunikasi mengalami perubahan dari cara konvensional seperti surat menjadi cara modern atau digital [1].

Media sosial adalah suatu medium dengan bantuan internet yang memungkinkan pengguna untuk merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, dan berkomunikasi dengan sesama pengguna lain hingga terbentuk ikatan sosial secara *virtual*. Dalam media sosial, tiga interaksi yang membentuk suatu ikatan sosial adalah pengenalan (*cognition*), komunikasi (*communicate*), dan kerjasama (*co-operation*) [2].

Lembaga We Are Social mempublikasikan hasil risetnya bahwa berbagai alasan para pengguna dari usia 16 sampai 64 tahun dalam mengakses internet yaitu sebanyak 83,2% untuk mendapatkan informasi; 73,2% untuk mencari ide dan inspirasi; 73,0% untuk menjaga komunikasi dengan teman dan keluarga; 65,3% untuk mengisi waktu luang; 63,9% untuk mengikuti berita atau kejadian terkini; 61,3% untuk menonton acara tv atau film; dan lain sebagainya [3].

Begitu tingginya peminat atas media sosial sebagai sarana mencari informasi dan berkomunikasi yang baru bagi masyarakat berdampak signifikan pada berbagai sisi kehidupan masyarakat termasuk pada perubahan pola pikir yang semakin kritis terhadap suatu permasalahan. Segala jenis pendapat baik

positif maupun negatif dapat dengan mudah disampaikan melalui media sosial para pengguna seperti yang banyak disampaikan dalam media sosial X. Media sosial X yang semula bernama Twitter merupakan salah satu media penghubung yang paling banyak diminati masyarakat seluruh dunia termasuk di Indonesia. Berdasarkan riset We Are Social dan Hootsuite, pada Januari 2023 terdapat 556 juta pengguna aktif media sosial X. Berdasarkan negaranya, Indonesia merupakan peringkat ke-lima di dunia dengan mencapai 24 juta pengguna aktif [4].

Keunggulan X yang dapat memberikan berbagai cuitan tentang banyak hal menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai berbagai topik permasalahan yang terjadi, baik permasalahan lokal, nasional, maupun internasional. X bukan hanya memungkinkan penggunanya untuk menyampaikan pendapat positif dan negatif atas suatu permasalahan, namun juga memungkinkan penggunanya untuk memberikan saran, kritik, dan harapan secara terbuka kepada tokoh, media, suatu instansi atau lembaga tertentu. Sehingga tidak jarang suatu lembaga pemerintahan mengumpulkan berbagai tanggapan dan kritik dari masyarakat yang ditujukan kepada mereka melalui X. Saat ini salah satu topik yang menarik perhatian masyarakat Indonesia adalah adanya kebijakan besar yang dilakukan pemerintah yaitu rencana pemindahan ibu kota negara yang semula DKI Jakarta menjadi Kalimantan Timur.

Peran ibu kota negara bervariasi tergantung pada negara dan konteksnya, tetapi secara umum, ibu kota negara memiliki peran penting dalam pemerintahan, politik, ekonomi, kebudayaan, dan identitas nasional. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Jakarta juga menghadapi berbagai tantangan seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, dan banjir yang sering terjadi. Itu juga menjadi salah satu alasan di balik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain di Indonesia [5].

Seiring dengan perkembangan proses pemindahan ibu kota, merupakan hal yang wajar bagi pemerintah untuk memantau bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Salah satu cara pemantauan pendapat masyarakat terhadap kebijakan ini dapat dilakukan dengan mengetahui topik-topik atau isu apa saja yang menjadi perhatian masyarakat selama proses pemindahan ibu kota.

Topic modeling digunakan untuk mengetahui topik-topik apa saja yang sering muncul dengan menemukan pola tertentu dari teks sebuah dokumen sehingga dalam hal ini memudahkan untuk mengetahui permasalahan yang menjadi pembahasan masyarakat mengenai pemindahan ibu kota baru. Pada penelitian ini pemodelan topik akan menggunakan metode *Latent Dirichlet Allocation*. Selain dilakukan pemodelan topik, perlu juga melihat bagaimana interaksi antar masyarakat dalam penyebaran informasi mengenai rencana pemindahan ibu kota baru, dalam penelitian ini akan menggunakan metode *Social Network Analysis* dengan mengumpulkan data *tweet* atau *post* dan melihat pola interaksinya, baik *me-reply*, *me-repost*, maupun *quote post* untuk dapat mengidentifikasi individu/lembaga/media terpenting berdasarkan ukuran *centrality*-nya. Beberapa ukuran *centrality* dalam sebuah jaringan sosial adalah *degree centrality*, *betweenness centrality*, *closeness centrality*, dan *pagerank centrality*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Herwindo, 2023, yang menganalisis individu paling berpengaruh berdasarkan nilai sentralitas dalam proses persebaran informasi dan komunikasi terkait IKN Nusantara, diperoleh akun @jokowi dan @ir memiliki nilai in-degree tertinggi, akun @d_n4bil5 dan @newiding30 memiliki nilai out-degree tertinggi, akun @jokowi dan @d_n4bil5 memiliki nilai betweenness tertinggi, akun @doddyjasmar dan @royadam_lubis memiliki nilai closeness tertinggi, dan juga akun @d_n4bil5 dan @langonlegend dengan nilai eigenvector tertinggi [6].

Dari berbagai *insight* yang didapat, dapat digunakan oleh pemerintah sebagai poin-poin yang menjadi fokus kebijakan pemerintah secara individual ataupun bekerjasama dengan tokoh, lembaga, atau media tertentu yang dipercaya masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis isu pemindahan ibu kota negara pada media sosial X menggunakan

metode *Latent Dirichlet Allocation* dan *Social Network Analysis* dalam laporan skripsi berjudul “Analisis Persebaran Informasi dan Pemodelan Topik IKN Nusantara Pada Media Sosial X Menggunakan Metode *Latent Dirichlet Allocation*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana performa implementasi *Latent Dirichlet Allocation* dalam pemodelan topik IKN Nusantara?
2. Topik atau isu apa saja yang menjadi perhatian masyarakat terkait kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara?
3. Siapakah akun yang memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan informasi terkait pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara?
4. Bagaimana wawasan yang didapatkan dari narasi yang disampaikan oleh *key opinion leader* dalam jaringan?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada proses penelitian ini sebagai berikut:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *post* yang dikumpulkan selama dua bulan sejak 4 April hingga 11 Juni 2023.
2. Data yang diolah merupakan data *post* yang mengandung kata kunci “IKN”, “pemindahan ibu kota”, dan “ibu kota Nusantara” yang berjumlah 67.566 *posts*.
3. Data *post* yang diolah adalah *post* berbahasa Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui performa implementasi *Latent Dirichlet Allocation* dalam pemodelan topik IKN Nusantara.
2. Mengetahui topik atau isu yang menjadi perhatian masyarakat terkait kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara.

3. Mengetahui akun yang memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan informasi terkait pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara.
4. Mengetahui wawasan dari narasi yang disampaikan oleh *key opinion leader* dalam jaringan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti dapat mengimplementasikan metode *text mining* khususnya *topic modeling* menggunakan metode *Latent Dirichlet Allocation (LDA)* yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian serta mengimplementasikan konsep graf pada analisis jaringan sosial pada media sosial X untuk mengetahui berbagai informasi mengenai tanggapan masyarakat atas kebijakan pemindahan ibu kota negara. Serta diharapkan dari berbagai *insight* yang didapat dapat membantu pemerintah dalam mempertimbangkan poin-poin yang menjadi fokus kebijakan pemerintah secara individual ataupun bekerjasama dengan lembaga tertentu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Media Sosial X

Media sosial adalah sebuah media *online*, di mana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan mendapatkan informasi. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan pendapat secara terbuka, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan para pengguna untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, dan penyebaran informasi yang dapat berlangsung secara cepat dengan biaya yang lebih murah. Beberapa bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia di antaranya seperti Facebook, Instagram, dan X [7].

X adalah layanan komunikasi berbasis *text* atau pesan dengan berbagai karakteristik unik. X memiliki unsur-unsur yang mirip dengan surat elektronik (*email*), *instant messenger*, pesan singkat (SMS), *blogging*, RSS, dan sebagainya [8]. Sebagai ruang berpendapat, X memiliki beberapa fitur dan karakteristik yang membuatnya unik, di antaranya yaitu:

1. Batasan Karakter

Sebuah *post* di X terbatas pada 280 karakter. Batasan karakter ini memaksa pengguna untuk menyampaikan pendapat atau informasi secara singkat dan padat.

2. Penggunaan *Hashtag*

Pengguna dapat menggunakan tanda pagar (#) untuk menandai topik atau tema tertentu dalam *post* mereka. *Hashtag* memungkinkan pengguna untuk mengikuti percakapan dan topik yang relevan, serta membuat *post* mereka lebih mudah ditemukan oleh orang lain yang tertarik pada topik tersebut.

3. *Repost* dan *Like*

Pengguna dapat me-*repost post* orang lain untuk membagikannya kepada pengikut mereka, dan juga memberikan tanda bahwa mereka menyukai suatu *post* melalui fitur "*like*". Fitur ini memungkinkan *post* yang berpendapat mendapatkan lebih banyak eksposur dan mendapatkan tanggapan dari orang lain.

4. *Following* dan *Followers*

Pengguna dapat mengikuti akun X lain yang mereka minati, dan dalam hal ini mereka akan melihat *posts* yang diunggah oleh akun-akun tersebut di *timeline* mereka. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam percakapan yang mereka anggap penting.

5. *Reply* dan *Mentions*

Pengguna dapat membalas *post* orang lain dan menyebut akun pengguna lain dengan menyertakan simbol "@" diikuti oleh nama pengguna. Ini memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam diskusi dan berinteraksi dengan orang lain secara langsung.

6. *Thread*

Pengguna dapat membuat *thread post*, yang berarti mereka dapat menyampaikan pesan yang lebih panjang dengan menggabungkan beberapa *post* menjadi satu rangkaian. Ini memungkinkan pengguna untuk menyampaikan pendapat atau cerita yang lebih panjang secara terstruktur.

2.2 *Data Crawling*

Data crawling merupakan tahapan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari suatu *database* [9]. Pada penelitian ini pengumpulan data dari server X dilakukan menggunakan API yang memberikan akses untuk mengunduh data berupa *user* dan *post text* beserta atribut-atributnya.

API X atau *Application Programming Interface* (API) X adalah suatu program yang disediakan oleh X untuk memfasilitasi *developer* dalam mengakses dan mengunduh data di *website* twitter [10]. Pendaftaran sebagai *developer* X untuk mendapatkan API *key* dapat dilakukan di *website* resmi *developer* X. Setelah mendaftar, *developer* akan mendapatkan *consumer key*, *consumer access*, *access token* dan *access token secret* yang akan digunakan

sebagai syarat otentifikasi atau hak akses *developer* dalam mengunduh data *posts* pada X [11].

2.3 Ibu Kota Negara

Sejarah Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Pada abad ke-17, Belanda mendirikan sebuah pos perdagangan di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Kota Tua Jakarta. Pos perdagangan tersebut awalnya dikenal dengan nama Batavia. Selama masa penjajahan Belanda, Batavia menjadi pusat administrasi kolonial Belanda di Hindia Belanda. Kota ini menjadi penting sebagai pusat ekonomi, politik, dan sosial. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Hindia Belanda selama Perang Dunia II, dan Batavia diubah namanya menjadi Jakarta. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan dari Jepang pada tahun 1945, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara baru, dan Soekarno, presiden pertama Indonesia, memimpin pembangunan dan pengembangan kota ini sebagai pusat pemerintahan negara yang merdeka. Sejak itu, Jakarta terus berkembang sebagai ibu kota dan pusat kegiatan politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia [12].

Sebagai ibu kota negara, peran Jakarta meliputi beberapa aspek penting, di antaranya yaitu sebagai:

1. Pusat Pemerintahan

Ibu kota negara berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tempat di mana lembaga-lembaga pemerintah pusat beroperasi. Ini termasuk kantor presiden, departemen pemerintah, dan lembaga pemerintahan lainnya. Keputusan politik dan administrasi penting diambil di ibu kota negara [5].

2. Kegiatan Politik

Ibu kota negara menjadi pusat kegiatan politik, termasuk debat, pemilihan umum, pertemuan diplomatik, dan negosiasi internasional. Ibu kota adalah tempat di mana pemimpin negara dan politisi bertemu untuk membahas masalah-masalah penting, merumuskan kebijakan, dan menjalankan fungsi-fungsi politik negara [5].

3. Ekonomi dan Bisnis

Ibu kota negara seringkali menjadi pusat ekonomi dan bisnis yang penting. Aktivitas perdagangan, keuangan, industri, dan investasi yang signifikan dapat terpusat di ibu kota negara. Hal ini seringkali disebabkan oleh kehadiran lembaga-lembaga keuangan, dan perusahaan-perusahaan besar yang terletak di ibu kota [5].

4. Kebudayaan dan Pendidikan

Ibu kota negara juga menjadi pusat kegiatan budaya dan pendidikan. Ibu kota negara memiliki museum, galeri seni, teater, universitas, dan lembaga pendidikan tinggi terkemuka yang menarik orang-orang dari dalam dan luar negeri untuk belajar, berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka [13].

5. Identitas dan Representasi Nasional

Ibu kota negara seringkali merupakan simbol identitas nasional dan juga mewakili negara di tingkat internasional. Ini adalah tempat di mana lambang-lambang nasional, monumen penting, dan bangunan bersejarah seringkali terletak. Ibu kota negara juga merupakan pusat pariwisata yang penting, di mana wisatawan dapat mempelajari sejarah, budaya, dan warisan negara [14].

Pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur direncanakan untuk tahun 2024. Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) telah melakukan kajian dan studi terkait kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam rangka pendanaan, persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Namun, pemindahan ibu kota ke Kalimantan melibatkan proyek-proyek yang sangat kompleks, seperti pembangunan infrastruktur dasar, perumahan, kantor pemerintahan, dan fasilitas publik lainnya. Selain itu, proses pengadaan lahan, pemindahan lembaga pemerintahan, serta perencanaan keberlanjutan lingkungan juga merupakan bagian penting dari rencana tersebut [15].

Pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur diusulkan atas beberapa alasan utama, di antaranya yaitu:

1. Pemerataan Pembangunan

Salah satu tujuan utama pemindahan ibu kota adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dengan memindahkan ibu kota, pemerintah ingin mengurangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah lain [5].

2. Kepadatan Penduduk

Jakarta sebagai ibu kota saat ini mengalami masalah kepadatan penduduk, kemacetan, dan kerusakan lingkungan yang parah [5].

3. Pengurangan Beban Jakarta

Pemindahan ibu kota akan mengurangi beban Jakarta yang telah mengalami masalah lalu lintas, banjir, dan penurunan tingkat tanah yang signifikan. Dengan memindahkan pusat pemerintahan, diharapkan terjadi redistribusi populasi dan kegiatan ekonomi dari Jakarta ke ibu kota baru, mengurangi tekanan yang berlebihan di ibu kota saat ini [5].

4. Potensi Wilayah Tengah Indonesia

Pulau Kalimantan dipilih karena memiliki potensi wilayah yang luas dan sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, lokasinya yang strategis di tengah Indonesia memungkinkan aksesibilitas yang lebih baik ke berbagai wilayah di seluruh kepulauan [5].

Menurut undang-undang no 3 tahun 2022 pasal 2 yang berbunyi: Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk: menjadi kota berkelanjutan di dunia; sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 [16].

2.4 Natural Language Processing

Natural Language Processing (NLP) adalah teknologi yang berkaitan dengan kemampuan komputasi dalam memahami, menafsirkan, serta

memanipulasi bahasa atau perintah manusia. NLP memadukan berbagai teknologi seperti komputasi linguistik, statistik, *machine learning*, serta *deep learning*. Cara kerja *Natural Language Processing (NLP)* terdiri dari 2 fase utama yaitu persiapan data (*data preprocessing*) dan pengembangan algoritma NLP. Pada fase persiapan, teks perlu dibersihkan agar komputer mampu melakukan analisis [17].

Data text preprocessing adalah proses mengubah dan membersihkan teks mentah menjadi format yang lebih terstruktur dan siap untuk dianalisis oleh algoritma *natural language processing* atau algoritma *machine learning* lainnya [18]. *Data text preprocessing* merupakan tahap penting dalam analisis teks karena dapat mempengaruhi hasil akhir dan kualitas model yang dibangun. Tujuan dari *data text preprocessing* adalah untuk menghilangkan informasi yang tidak *relevan*, mengatasi masalah yang umum terkait dengan teks seperti adanya *typo*, bahasa tidak baku, atau singkatan, dan menghasilkan representasi teks yang lebih mudah diolah. Dalam penelitian ini beberapa tahapan *text preprocessing* yang dilakukan di antaranya yaitu:

1. *Symbol removing*

Symbol removing adalah penghapusan berbagai simbol, angka, dan tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru yang seringkali tidak memberikan banyak informasi dan dapat dihilangkan.

2. *Case folding*

Case folding adalah mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil agar tidak ada perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil dalam analisis.

3. *Tokenizing*

Tokenizing adalah membagi teks menjadi token atau unit-unit yang lebih kecil seperti kata.

4. *Stemming / Lemmatization*

Stemming / Lemmatization adalah proses mengubah kata-kata menjadi bentuk dasarnya (*stem*) atau kata dasarnya (*lemma*). Contohnya, "berjalan", "berjalanlah", dan "berjalan-jalan" dapat diubah menjadi "jalan".

5. *Slang*

Slang adalah melakukan normalisasi pada teks menjadi kata baku sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti mengubah singkatan menjadi bentuk lengkap.

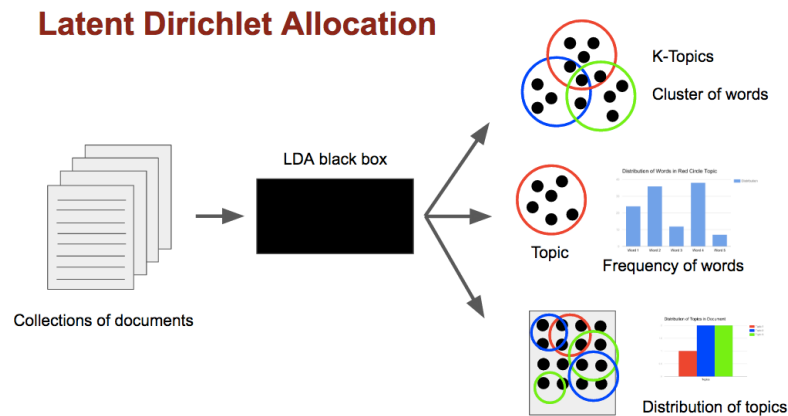
6. *Stopwords Filtering*

Stopwords Filtering adalah kata-kata hubung seperti "dan", "atau", "juga", yang sering muncul dalam teks, namun memberikan sedikit informasi dan dapat dihilangkan.

Salah satu penerapan *Natural Language Processing* yang umum dilakukan adalah klasifikasi teks yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan teks ke dalam kategori yang sesuai berdasarkan isinya. Contohnya adalah klasifikasi email sebagai *spam* atau bukan *spam*, klasifikasi dokumen berita ke dalam topik tertentu, atau klasifikasi sentimen (positif, negatif, netral) dalam ulasan pelanggan.

2.5 *Topic Modeling*

Konsep *topic modeling* terdiri dari unit-unit yaitu “kata”, “dokumen”, dan “*corpora*”. “Kata” dianggap sebagai unit dasar dari data diskrit dalam dokumen, didefinisikan sebagai *item* dari kosakata yang diberi indeks untuk setiap kata unik pada dokumen. “Dokumen” adalah susunan N kata-kata. Sebuah *corpus* adalah kumpulan M dokumen dan *corpora* yang merupakan bentuk jamak dari *corpus*. Selanjutnya kata-kata dalam *corpus* atau *dictionary* tersebut dipresentasikan dalam bentuk matriks *bag of words*. *Bag of words* melakukan perhitungan jumlah kemunculan setiap kata pada *dictionary*. Model *bag of words* merepresentasikan setiap dokumen dengan mengabaikan urutan dari kata-kata dalam dokumen serta struktur sintaksis dari dokumen dan kalimat. Nilai perhitungan jumlah kemunculan setiap kata tersebut digunakan dalam *topic modeling* [19]. Sementara “topik” adalah distribusi dari beberapa kosakata yang bersifat tetap. Secara sederhana, setiap dokumen dalam *corpus* mengandung proporsi tersendiri dari topik-topik yang dibahas sesuai kata-kata yang terkandung di dalamnya. Ide dasar dari *topic modeling* adalah bahwa sebuah topik terdiri dari kata-kata tertentu yang menyusun topik tersebut, dan dalam satu dokumen kemungkinan mengandung beberapa topik dengan probabilitas masing-masing [20].



Gambar 2.1 Konsep *LDA Topic Modeling*

LDA merupakan model probabilistik generatif dari kumpulan tulisan yang disebut *corpus*. Ide dasar yang diusulkan metode LDA adalah setiap dokumen direpresentasikan sebagai campuran acak atas topik yang tersembunyi, yang mana setiap topik memiliki karakter yang ditentukan berdasarkan distribusi kata-kata yang terdapat di dalamnya [20].

Latent Dirichlet Allocation (LDA) merupakan metode *topic modeling* dan topik analisis yang paling populer saat ini. LDA dapat digunakan untuk meringkas, melakukan klusterisasi, menghubungkan maupun memproses data yang sangat besar karena LDA menghasilkan daftar topik yang diberi bobot untuk masing-masing dokumen. Adapun distribusi yang digunakan untuk mendapatkan distribusi topik perdokumen disebut distribusi *Dirichlet*. Kemudian, dalam proses generatif untuk LDA, hasil dari *Dirichlet* digunakan untuk mengalokasikan kata-kata pada dokumen untuk topik yang berbeda. Dalam LDA, dokumen-dokumen merupakan objek yang dapat diamati, sedangkan topik, distribusi topik perdokumen, penggolongan setiap kata pada topik perdokumen merupakan struktur tersembunyi, maka dari itu, Algoritma ini dinamakan *Latent Dirichlet Allocation (LDA)* [21]. Langkah-langkah umum dalam metode *Latent Dirichlet Allocation (LDA)* adalah:

1. Persiapan Data

Dokumen-dokumen teks dipreproses untuk menghilangkan karakter yang tidak *relevan* seperti tanda baca dan kata-kata umum (*stop words*). Selain

itu, dokumen-dokumen juga dikonversi ke representasi vektor termasuk dalam bentuk *term frequency-inverse document frequency (tf-idf)*.

2. Inisialisasi

Jumlah topik yang diinginkan perlu ditentukan sebelum menjalankan algoritma LDA.

3. Estimasi Distribusi Topik

Pada tahap ini, distribusi topik dalam setiap dokumen dan distribusi kata dalam setiap topik diperkirakan. Ini melibatkan iterasi melalui setiap dokumen dan kata untuk menyesuaikan estimasi distribusi topik berdasarkan kata yang ditemukan dalam dokumen tersebut.

4. Iterasi dan Penyesuaian

Iterasi dilakukan untuk mengoptimalkan model LDA. Pada setiap iterasi, estimasi distribusi topik diperbarui berdasarkan distribusi kata dalam dokumen-dokumen. Hal ini dilakukan sampai model konvergen atau mencapai kriteria berhenti tertentu.

2.6 *Coherence Score*

Evaluasi model adalah proses pengukuran metrik yang digunakan untuk mengetahui performa sebuah model yang dibentuk. Metrik yang digunakan dalam evaluasi dapat berbeda bergantung pada jenis model dan tujuan analisis. Pada penelitian ini proses menentukan jumlah topik alat ukur yang digunakan adalah *coherence score*, *coherence* mengukur tingkat kesamaan semantik antara kata-kata dengan skor tinggi dalam topik tersebut, topik yang baik adalah topik dengan nilai *coherence* yang paling tinggi. Semakin tinggi skor untuk jumlah k topik tertentu, artinya untuk setiap topik, akan ada lebih banyak kata yang terkait bersama dan topik tersebut akan lebih masuk akal. Evaluasi *coherence score* pada *topic modeling* dinilai sesuai dengan pemahaman manusia terhadap kualitas topik [22].

2.7 *Social Network Analysis*

Penelitian menggunakan *Social Network Analysis (SNA)* sebenarnya sudah dilakukan sejak lama untuk menggambarkan atau memetakan sebuah jaringan sosial di masyarakat jauh sebelum era media sosial seperti X, Facebook dan situs jejaring lainnya [23]. Interaksi yang terjadi di dalam proses penyebaran

informasi pada situs jejaring sosial membentuk sebuah jaringan penyebaran informasi yang kemudian jika divisualisasikan dan dianalisis maka akan dapat menghasilkan sebuah informasi yang berguna bagi perbaikan proses penyebaran informasi oleh pemerintah. *Social network analysis* adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antar satu unit entitas dengan unit entitas lainnya dengan bantuan teori graf. Metode SNA dipilih karena metode ini dapat memberikan gambaran atau visualisasi sampai pada hubungan terkecil yang terjadi hanya pada satu individu dengan satu individu lainnya di dalam jaringan, metode SNA ini juga dapat digunakan untuk menemukan *node*, *communities*, dan *informal hierarchy* yang memiliki pengaruh paling besar di dalam jaringan [23].

Terdapat beberapa konsep di dalam pendekatan *social network analysis*, selain menggambarkan pola yang terbentuk dari hubungan antar *node*, SNA lebih sering digunakan untuk menentukan *node* sentral di dalam sebuah *network* dengan menghitung beberapa nilai *centralities* di antaranya yang umum digunakan adalah *Degree centrality* untuk melihat jumlah interaksi yang terjadi; *Pagerank centrality* untuk melihat seberapa penting suatu *node* di *network* tersebut; *Betweenness centrality* untuk melihat seberapa baik suatu *node* menjadi penghubung dua *node* berbeda; hingga *Closeness centrality* untuk melihat seberapa cepat suatu *node* bisa meneruskan informasi.

Berdasarkan hasil analisis *node-node* yang berpengaruh (akun-akun yang memiliki interaksi tinggi dengan akun lain) dalam penyebaran informasi terkait pemindahan ibu kota negara, pemerintah dapat memberdayakan akun-akun tersebut salah satunya dengan cara menjalin kerjasama resmi dengan membuat perjanjian bersama para pemilik akun yang berpengaruh dengan menjadikan mereka sebagai agen atau mitra dalam menyebarkan informasi kebijakan khususnya rencana pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Sumber dan Tipe Data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data *post* pada media sosial X. X dipilih karena media sosial ini memberikan ruang diskusi yang lebih terbuka, respon pengguna lebih beragam, dan dilakukan secara *real time*. Penelitian ini akan menganalisis topik-topik yang menjadi perbincangan masyarakat terkait kebijakan pemindahan ibu kota negara yang semula berada di Jakarta dialihkan ke Kalimantan Timur, serta untuk melihat *node* atau pengguna media sosial X yang paling berpengaruh dalam proses penyebaran informasi atau proses interaksi sesama pengguna terkait pemindahan ibu kota negara. Data tersebut berisikan *post* dari semua pengguna yang di dalamnya mengandung kata "IKN", "ibu kota nusantara", dan "ibu kota baru" yang diunggah dalam rentang waktu 4 April 2023 sampai 11 Juni 2023. Peneliti berhasil mengumpulkan 67.588 *post* yang kemudian akan diolah menggunakan metode *Latent Dirichlet Allocation* dan *Social Network Analysis*.

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman Python dan *software* Gephi. Proses pengambilan data menggunakan teknik *crawling* dengan API X. Data *post* yang diperoleh akan dilakukan proses pembersihan terlebih dahulu untuk dianalisis lebih lanjut seperti *symbol removing*, *case folding*, *stop words filtering*, *slang*, *tokenizing*, *stemming* / *lemmatization*, serta pendefinisian *source node*, *target node*, dan *edge* untuk analisis jaringan sosial.

3.2 Tahapan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, pada penelitian ini dilakukan dua tahapan analisis yaitu *topic modeling* dan *social network analysis*. Di mana *topic modeling* dilakukan untuk mengetahui topik apa saja yang menjadi pembahasan masyarakat terkait pembangunan IKN Nusantara, dan *social network analysis* dilakukan untuk mengetahui akun-akun terpenting

dalam proses persebaran informasi terkait kebijakan pembangunan IKN Nusantara.

3.2.1 Topic Modeling

Setelah pengumpulan data, proses awal pada *topic modeling* yaitu dimulai dari *preprocessing* data *text*, visualisasi data sebagai bagian dari *exploratory data analysis*, pembobotan kata menggunakan *Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF)*, pembentukan model menggunakan metode *Latent Dirichlet Allocation*, visualisasi PyLDAvis, dan interpretasi topik. *Topic modeling* dilakukan dengan bahasa pemrograman Python menggunakan beberapa modul *natural language processing* seperti NLTK untuk proses *tokenizing* dan *stopwords filtering*, Python Sastrawi untuk proses *stemming* data, Gensim untuk pembobotan kata dan pemodelan LDA, dan PyLDAvis untuk visualisasi keterkaitan antar topik.

3.2.1.1 Data Preprocessing

Tujuan *preprocessing* yaitu menjadikan data lebih bersih dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan model. Dalam penelitian ini data *text* dibersihkan melalui tahapan *symbol removing*, *case folding*, *tokenizing*, *stemming / lemmatization*, *slang*, dan *stopwords filtering*.

1. Symbol removing

Dokumen-dokumen data *post* pada penelitian ini berupa *text* yang mengandung berbagai simbol di dalamnya, seperti titik, koma, angka, simbol *mention* “@”, tanda pagar “#”, garis miring “/”, tanda tanya “?”, dan berbagai simbol lain yang tidak memberikan informasi penting pada proses analisis sehingga pada tahapan *symbol removing* simbol-simbol tersebut harus dibersihkan.

2. Case folding

Pada dasarnya penulisan huruf besar dan huruf kecil dalam bahasa Indonesia perlu diperhatikan untuk membedakan nama individu atau instansi, akronim, atau kata-kata tertentu lainnya, namun untuk kebutuhan model, *text* yang diolah perlu disamakan terlebih dahulu menjadi huruf kecil seluruhnya agar mempermudah proses pemodelan.

3. *Tokenizing*

Dokumen kata yang berbentuk paragraf atau kalimat belum cukup baik untuk diolah oleh model yang dimana model menjalankan analisis pada *text* yang sudah berupa token-token atau unit-unit kecil kata sehingga pada tahapan *tokenizing* data *text* yang berupa paragraf atau kalimat perlu dipisahkan terlebih dahulu antar kata hingga menjadi kata-kata atau biasa disebut dengan token.

4. *Slang*

Text dalam sebuah *post* seringkali ditulis menggunakan bahasa yang tidak baku seperti bahasa gaul, singkatan, atau terdapat penulisan yang keliru (*typo*). Pada tahapan *slang*, *text* yang berupa singkatan atau tidak baku dinormalisasikan menjadi kata baku sesuai dengan kamus bahasa.

5. *Stemming / lemmatization*

Stemming dan *lemmatization* adalah tahapan mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Walaupun memiliki fungsi yang sama namun terdapat perbedaan dalam implementasi *stemming* dan *lemmatization*. Pada *stemming* perubahan hanya dilakukan dengan memotong atau menghapus imbuhan kata. Sedangkan *lemmatization* merupakan proses perubahan kata menjadi kata dasarnya sesuai dengan kamus bahasa sehingga dapat meminimalisir keragaman kata yang memiliki arti dan makna yang sama [24].

6. *Stopwords filtering*

Stopword adalah kata umum yang sering muncul dan dianggap tidak memberikan informasi penting. *Stopwords filtering* merupakan tahapan mengambil kata-kata penting dari hasil token dengan menggunakan algoritma *stoplist* (membuang kata kurang penting) atau *wordlist* (menyimpan kata penting) [25]. Sehingga pada tahapan ini, kata yang sering muncul dan tidak banyak

memberikan informasi seperti kata hubung dapat dihilangkan dan diabaikan dalam proses pemodelan.

Berikut merupakan contoh dokumen *post* sebelum *preprocessing* dan perubahan pada tahapan *preprocessing* yang dilakukan:

Tabel 3.1 Contoh Proses *Data Text Preprocessing*

Tahapan <i>Text Preprocessing</i>	
<i>Text Sebelum Preprocessing</i>	@CNNIndonesia dr dulu ditanya urgensinya kereta cepat ini apa? sedangkan jakarta bandung itu masih banyak alternatif angkutan, serta IKN kan katanya di kalimantan knp kerta cepatnya jakarta bandung? ad yg bilang jkrt bakal tenggelam, lalu knp bikin proyek ke kota yg akn tenggelam?
<i>Case Folding</i>	@cnnindonesia dr dulu ditanya urgensinya kereta cepat ini apa? sedangkan jakarta bandung itu masih banyak alternatif angkutan, serta ikn kan katanya di kalimantan knp kerta cepatnya jakarta bandung? ad yg bilang jkrt bakal tenggelam, lalu knp bikin proyek ke kota yg akn tenggelam?
<i>Symbol Removing</i>	cnnindonesia dr dulu ditanya urgensinya kereta cepat ini apa sedangkan jakarta bandung itu masih banyak alternatif angkutan serta ikn kan katanya di kalimantan knp kerta cepatnya jakarta bandung ad yg bilang jkrt bakal tenggelam lalu knp bikin proyek ke kota yg akn tenggelam

Tahapan <i>Text Preprocessing</i>	
<i>Slang</i>	cnnindonesia dari dahulu ditanya urgensinya kereta cepat ini apa sedangkan jakarta bandung itu masih banyak alternatif angkutan serta ikn akan katanya di kalimantan kenapa kerta cepatnya jakarta bandung ada yang bilang jkrt bakal tenggelam lalu kenapa bikin proyek kah kota yang akan tenggelam
<i>Stemming</i> / <i>lemmatization</i>	cnnindonesia dari dahulu tanya urgensi kereta cepat ini apa sedang jakarta bandung itu masih banyak alternatif angkut serta ikn akan kata di kalimantan kenapa kerta cepat jakarta bandung ada yang bilang jkrt bakal tenggelam lalu kenapa bikin proyek kah kota yang akan tenggelam
<i>Stopwords filtering</i>	cnnindonesia urgensinya kereta cepat jakarta bandung alternatif angkut ikn kalimantan kerta cepatnya jakarta bandung bilang jkrt tenggelam bikin proyek kota tenggelam
<i>Tokenizing</i>	'cnnindonesia', 'urgensinya', 'kereta', 'cepat', 'jakarta', 'bandung', 'alternatif', 'angkut', 'ikn', 'kalimantan', 'kerta', 'cepatnya', 'jakarta', 'bandung', 'bilang', 'jkrt', 'tenggelam', 'bikin', 'proyek', 'kota', 'tenggelam'

3.2.1.2 Pembobotan Kata *Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF)*

Metode TF-IDF merupakan teknik perhitungan bobot hubungan suatu kata (*term*) terhadap dokumen. Metode ini menggabungkan dua konsep untuk pemberian bobot, yaitu frekuensi kemunculan sebuah kata dalam suatu dokumen (*term frequency*) dan inverse frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut (*inverse document frequency*). Frekuensi kemunculan kata dalam suatu dokumen menunjukkan seberapa penting kata itu dalam keseluruhan *corpus* dalam dokumen tersebut. Frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut menunjukkan seberapa umum kata tersebut [26]. Rumus untuk perhitungan bobot TF-IDF sebagai berikut:

$$TF_{d,t} = 0,5 + \left(\frac{0,5 tf_{t,d}}{\max tf} \right) \quad (1)$$

$$IDF_t = \log \left(\frac{N}{df_t} \right) \quad (2)$$

$$W_{d,t} = TF_{d,t} \times IDF_t \quad (3)$$

di mana:

$TF_{d,t}$: bobot *term frequency term t* pada dokumen d .

$tf_{t,d}$: jumlah kemunculan *term t* pada dokumen d .

$\max tf$: nilai maksimum *term t* pada dokumen d .

IDF_t : bobot *inverse document frequency term t*.

N : total keseluruhan dokumen.

df_t : jumlah dokumen yang mengandung *term t*.

$W_{d,t}$: bobot *term frequency-inverse document frequency* dokumen d terhadap *term t*.

3.2.1.3 Evaluasi Model

Sebelum melakukan pemodelan topik dengan LDA, perlu ditentukan terlebih dahulu jumlah topik dalam model. Penentuan jumlah topik dilakukan dengan melihat *coherence score*. Pemodelan yang baik akan menghasilkan topik dengan *coherence score* yang tinggi [27]. Pada penelitian ini pengukuran koherensi menggunakan algoritma *cv coherence*.

Dalam *cv coherence*, setiap kata topik dibandingkan dengan kumpulan semua topik. *Boolean sliding window* berukuran 110 digunakan untuk menilai apakah dua kata muncul bersamaan. Kemudian, ukuran konfirmasi terdiri dari konfirmasi langsung dan tidak langsung. Untuk semua N kata yang paling mungkin per topik, 'vektor kata' berukuran N dibuat di mana setiap sel berisi *Normalized Pointwise Mutual Information (NPMI)* antara kata tersebut dan kata i , $i \in \{1, 2, \dots, N\}$. Kemudian, semua vektor kata dalam suatu topik dikumpulkan menjadi satu vektor topik besar. Rata-rata semua *cosine similarity* antara setiap kata topik dan vektor topiknya digunakan untuk menghitung skor *cv*.

Diberikan sebuah korpus C dengan D dokumen dan tentukan besaran berikut:

δ_d : dokumen d yang direpresentasikan oleh *bag of words*,

$|\delta_d|$: banyaknya kata dalam dokumen d ,

$w_{d,i}^C$: corpus kata pada indeks ke- i dalam dokumen d ,

d : indeks dokumen dalam sebuah corpus. $d \in \{1, 2, \dots, D\}$,

i : indeks kata dalam dokumen d . $i \in \{1, 2, \dots, N\}$,

Selain itu, diberikan *topic model* yang sudah dilatih dengan K topik dan N kata paling mungkin tiap topiknya. Dengan mendefinisikan besaran berikut:

k : indeks topik. $k \in \{1, 2, \dots, K\}$,

n : indeks kata dalam sebuah topik. $n \in \{1, 2, \dots, N\}$,

W_k : himpunan N kata paling mungkin dalam topik k ,

$w_{n,k}^T$: kata topik pada indeks ke- n dalam topik k ,

$\rightarrow_{w_{n,k}}$: vector yang merepresentasikan kata topik pada indeks ke- n

dalam topik k . Di mana $\left| \rightarrow_{w_{n,k}} \right| = N$.

Skor cv sangat didasarkan pada skor NPMI, sebuah cara lanjutan untuk menghitung probabilitas kemunculan dua kata secara bersamaan dalam sebuah korpus.

$$NPMI(w', w^*) = \frac{\log \frac{P(w', w^*) + \varepsilon}{P(w') P(w^*)}}{-\log (P(w', w^*) + \varepsilon)} \quad (4)$$

Di mana epsilon merupakan konstanta kecil yang digunakan untuk menghindari logaritma nol.

Probabilitas ini didasarkan pada *sliding window* s ($s = 110$ untuk cv). Dengan j sebagai indeks *sliding window* dalam suatu dokumen, maka probabilitas dalam rumus NPMI dihitung sebagai berikut:

$$P(w_n, w_m) = \frac{\sum_{d=1}^D \sum_{j=1}^{|\delta_d| - s} b_{d,j}(w_n, w_m)}{\sum_{d=1}^D |\delta_d| - s} \quad (5)$$

$$b_{d,j}(w_n, w_m) = \begin{cases} 1, & w_n, w_m \in \{w_{d,j}^C, w_{d,j+1}^C, \dots, w_{d,j+s}^C\}, \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases} \quad (6)$$

Berdasarkan NPMI, vektor kata dengan panjang N dibuat untuk setiap kata topik (konfirmasi langsung):

$$\rightarrow_{w_{n,k}} = NPMI(w_{m,k}^T, w_{n,k}^T), \forall m \in \{1, 2, \dots, N\} \quad (7)$$

Dengan menggunakan segmentasi berikut:

$$\{(w_n, W^*) | w_n \in W_k; W^* = W_k\} \quad (8)$$

Untuk membandingkan setiap kata dengan vektor topik, K vektor topik dibuat sebagai jumlah seluruh N kata per topik, di mana W^* mengacu pada w^* yang sama seperti di bawah ini:

$$\vec{w}_k^* = \sum_{n=1}^N \vec{w}_{n,k} \quad (9)$$

Berdasarkan vektor topik dan segmentasinya, *cosine similarity* dihitung untuk setiap vektor kata topik dengan vektor topik. *Cosine similarity* dihitung sebagai berikut:

$$s_{cos}(\vec{v}, \vec{w}) = \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{|\vec{v}| \times |\vec{w}|} \quad (10)$$

Kemudian, rata-rata seluruh *cosine similarity* $N \times K$ diambil untuk menghitung skor cv:

$$c_v = \frac{\sum_{k=1}^K \sum_{n=1}^N s_{cos}(\vec{w}_{n,k}, \vec{w}_k^*)}{N \times K} \quad (11)$$

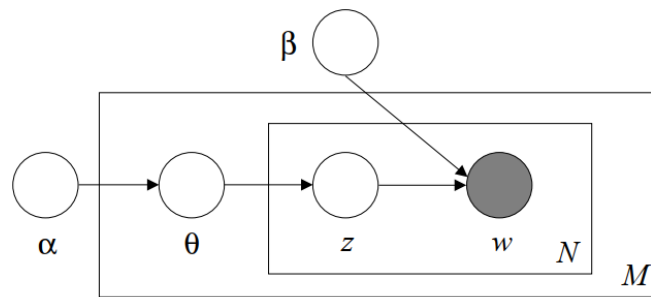
3.2.1.4 Latent Dirichlet Allocation

Latent Dirichlet Allocation (LDA) adalah model probabilistik generatif dari sebuah korpus. Ide dasar metode LDA adalah bahwa dokumen direpresentasikan sebagai campuran acak atas topik tersembunyi (*latent*), di mana setiap topik ditandai dengan distribusi atas kata-kata [20]. Secara formal istilah-istilah yang digunakan berupa: [20]

1. Kata merupakan unit dasar dari data diskrit, yang didefinisikan sebagai item dari kosakata yang diindeks dengan $\{1, \dots, V\}$.
2. Dokumen adalah urutan dari N kata-kata yang dinotasikan dengan $W = \{w_1, w_2, \dots, w_N\}$, dimana w_n adalah kata ke- n dalam urutan.
3. Korpus adalah kumpulan M dokumen yang dinotasikan dengan $D = \{d_1, d_2, \dots, d_M\}$.

LDA mengasumsikan proses generatif untuk setiap dokumen w dalam sebuah corpus D adalah sebagai berikut: [20]

1. Pilih $N \sim \text{Poisson}(\xi)$.
2. Pilih $\theta \sim \text{Dirichlet}(\alpha)$.
3. Untuk setiap N kata w_N :
 - (a) Pilih topik $z_n \sim \text{Multinomial}(\theta)$.
 - (b) Pilih kata w_n dari $p(w_n|z_n, \beta)$, peluang bersyarat multinomial pada topik z_n .



Gambar 3.1 Representasi Model Grafis *LDA*

Langkah awal dari LDA adalah menentukan jumlah topik, jumlah iterasi, dan parameter α dan β . Lalu, memberikan nilai topik acak pada tiap kata. Kemudian, melakukan iterasi sebanyak jumlah yang ditentukan dan pada tiap iterasi perlu menghitung distribusi probabilitas kata pada suatu topik dan distribusi probabilitas topik pada suatu dokumen. Dari kedua nilai tersebut topik dari tiap kata akan berubah-ubah hingga sebanyak jumlah iterasi yang diinginkan [28].

- a. Distribusi probabilitas kata pada suatu topik

Probabilitas kata pada topik merupakan nilai probabilitas tiap kata pada suatu topik. Misal pada kata w mempunyai probabilitas topik z_1 senilai p_1 , probabilitas topik z_2 senilai p_2 dan seterusnya sesuai dengan jumlah topik.

- b. Distribusi probabilitas topik pada suatu dokumen

Probabilitas topik pada dokumen merupakan nilai probabilitas tiap topik pada suatu dokumen. Misal pada dokumen d mempunyai probabilitas topik z_1 senilai p_1 , mempunyai probabilitas topik z_2 senilai p_2 dan seterusnya sesuai dengan jumlah topik.

c. Memperbarui topik pada suatu kata

Jika sudah memiliki kedua nilai distribusi di atas selanjutnya adalah proses memperbarui topik pada tiap kata dengan cara melakukan sample dengan bobot di mana bobot tersebut didapatkan dari nilai distribusi probabilitas topik pada suatu dokumen dikalikan distribusi probabilitas kata pada suatu topik. Setelah proses iterasi, topik pada suatu dokumen akan ditentukan dan melabeli dokumen tersebut dengan probabilitas topik paling besar dan juga akan mendapatkan *annotation word* dari tiap topik [28].

$$p(z_t = j | z_{-t}, w_t, d_t) = \frac{C_{w,j}^{W_T} + \beta}{\sum_{w=1}^W C_{w,j}^{W_T} + W\beta} \times \frac{C_{d,j}^{D_T} + \alpha}{\sum_{d=1}^D C_{d,j}^{D_T} + T\alpha} \quad (12)$$

α : distribusi topik dalam dokumen.

β : distribusi kata dalam topik.

$p(z_t = j | z_{-t}, w_t, d_t)$: probabilitas topik untuk sebuah kata dalam dokumen.

W : jumlah *distinct* kata.

T : jumlah topik.

$C_{w,j}^{W_T}$: jumlah kata w pada topik j .

$\sum_{w=1}^W C_{w,j}^{W_T}$: total kata pada topik j .

$C_{d,j}^{D_T}$: jumlah topik j pada dokumen d .

$\sum_{d=1}^D C_{d,j}^{D_T}$: total topik pada dokumen d .

Parameter α digunakan dalam menentukan distribusi topik dalam dokumen, semakin besar nilai α dalam suatu dokumen, menandakan campuran topik yang dibahas dalam dokumen semakin banyak [28].

Parameter β digunakan untuk menentukan distribusi kata dalam topik. Semakin tinggi nilai β maka semakin banyak kata-kata yang ada di dalam topik, sedangkan semakin kecil nilai β maka semakin sedikit kata-kata yang ada di dalam topik sehingga topik tersebut mengandung kata-kata yang lebih spesifik [28].

3.2.1.5 Visualisasi

Setelah melakukan *data preprocessing*, pada saat melakukan *exploratory data analysis (EDA)* untuk memahami data dengan melihat distribusi maupun frekuensi [29], visualisasi data diperlukan agar dapat melihat representasi informasi data melalui beberapa visualisasi. Dengan menggunakan elemen visual, visualisasi data mempermudah dalam melihat, berinteraksi, dan memahami data dengan lebih baik. Visualisasi data juga membantu untuk mengkomunikasikan informasi pada data dengan lebih efektif [30].

Beberapa visualisasi data *text* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *word cloud*, *word link*, dan *word tree*. *Word cloud* berfungsi untuk memvisualisasikan kumpulan kata berdasarkan frekuensi kemunculannya, sedangkan visualisasi *word link* dan *word tree* dapat merepresentasikan hubungan antar kata pada data. Setelah pemodelan topik dilakukan, visualisasi PyLDAvis diperlukan untuk melihat bagaimana topik-topik hasil pemodelan LDA saling berkaitan berdasarkan kata-kata pada setiap topiknya.

3.2.2 Social Network Analysis

Tahapan awal pada *social network analysis* dimulai dari pendefinisian *node* dan *edges*, dimana *node* berupa akun-akun yang mengunggah *post* terkait IKN Nusantara, dan *edges* berupa interaksi yang terbentuk antar suatu akun dengan akun lainnya. Adapun jenis interaksi yang dipilih untuk

membentuk jaringan ini adalah *repost*, *reply*, dan *quote post*. Selanjutnya, melakukan pembentukan komunitas atau sub jaringan dan analisis atribut jaringan, lalu memvisualisasikan network yang terbentuk. Kemudian, dilakukan perhitungan *centralities* berupa *degree centrality*, *betweenness centrality*, *closeness centrality*, dan *pagerank centrality* yang bertujuan untuk mengetahui akun-akun terpenting dalam *network*.

3.2.2.1 Penentuan *Communities*

Perhitungan *modularity class* digunakan untuk mengetahui bagaimana pola-pola interaksi antar *node* terbentuk. Kemudian, *node-node* yang memiliki kemiripan pola interaksi dipetakan ke dalam komunitas atau sub jaringan yang sama. Pada penelitian ini penentuan komunitas menggunakan *Louvain Algorithm* dengan rumus berikut [31]:

$$\Delta Q = \left[\frac{\sum_C + k_{i,C}}{2m} - \left(\frac{\sum_C + k_i}{2m} \right)^2 \right] - \left[\frac{\sum_C}{2m} - \left(\frac{\sum_C}{2m} \right)^2 - \left(\frac{k_i}{2m} \right)^2 \right] \quad (13)$$

dengan:

$\sum_C$: jumlah bobot setiap *edges* dalam komunitas *C*.

$\sum_C$: jumlah bobot setiap *edges* yang datang ke *nodes* dalam komunitas *C*.

k_i : jumlah bobot setiap *edges* yang datang ke *node i*.

$k_{i,C}$: jumlah bobot setiap *edges* dari *i* ke *nodes* dalam komunitas *C*.

m : jumlah bobot setiap *edges* dalam keseluruhan jaringan.

3.2.2.2 Visualisasi *Network*

Penelitian ini menggunakan pendekatan *social network analysis*, dimana visualisasi jaringan dimodelkan dengan mengimplementasikan konsep *directed graph*. Jenis *layout* yang dipilih untuk visualisasi *network* pada penelitian ini adalah *Fruchterman Reingold*.

3.2.2.3 Perhitungan Centralities

Selain menggambarkan pola yang terbentuk dari hubungan antar *node*, SNA umum digunakan untuk menentukan *node* sentral dalam sebuah *network* dengan menghitung beberapa nilai *centrality* di antaranya adalah *degree centrality*, *closeness centrality*, *betweenness centrality* dan *pagerank centrality* dengan masing-masing penggunaannya sebagai berikut:

a. Degree Centrality

Degree centrality digunakan untuk mengidentifikasi popularitas suatu *node* dengan menghitung jumlah interaksi yang dimiliki oleh *node* tersebut baik *in-degree* maupun *out-degree*. Untuk menghitung nilai *degree centrality* dari *node v* dapat dilakukan menggunakan rumus berikut:

$$C_{indeg}(v) = \frac{d_v^{in}}{N-1} \quad (14)$$

dengan:

$C_{indeg}(v)$: *in-degree centrality* dari *node v*.

d_v^{in} : *in-degree* dari *node v*.

N : banyaknya *node* dalam jaringan.

$$C_{outdeg}(v) = \frac{d_v^{out}}{N-1} \quad (15)$$

dengan:

$C_{outdeg}(v)$: *out-degree centrality* dari *node v*.

d_v^{out} : *out-degree* dari *node v*.

N : banyaknya *node* dalam jaringan.

b. Betweenness Centrality

Betweenness centrality mengukur seberapa sering sebuah *node* berperan sebagai penghubung antara dua *node* lainnya dengan menghitung seberapa sering suatu *node* dilewati oleh

node lain untuk menuju *node* tertentu di sepanjang jalur terpendek. *Node* dengan *betweenness centrality* yang tinggi memberikan kontribusi besar terhadap aliran komunikasi jaringan dan berpotensi untuk memiliki pengaruh strategis dan kendali terhadap pihak lain. Untuk menghitung nilai *betweenness centrality node v* dapat dilakukan menggunakan rumus berikut:

$$g(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}} \quad (16)$$

dengan:

$\sigma_{st}(v)$: jalur terpendek dari *node s* ke *node t* melalui *node v*.

σ_{st} : jalur terpendek dari *node s* ke *node t*.

c. *Closeness Centralitty*

Closeness centrality adalah kebalikan dari rata-rata panjang jalur terpendek dari sebuah *node v* ke semua *node* lain dalam jaringan. *Node* tersebut mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dibanding *node* lain. Dengan demikian, dalam jaringan sosial, *node* dengan *closeness centrality* tertinggi akan lebih cepat menjangkau *node* lain dalam komunitas. Menghitung *closeness centrality* suatu *node x* adalah sebagai berikut:

$$C(x) = \frac{N-1}{\sum_y d(y,x)} \quad (17)$$

dengan:

$C(x)$: *closeness centrality* dari *node x*.

N : banyaknya *node* dalam jaringan.

$d(y, x)$: jalur terpendek dari *node y* ke *node x*.

d. *Pagerank Centrality*

Pagerank centrality dikembangkan oleh pendiri google untuk mengukur pentingnya halaman *web* dari jaringan *hyperlink*

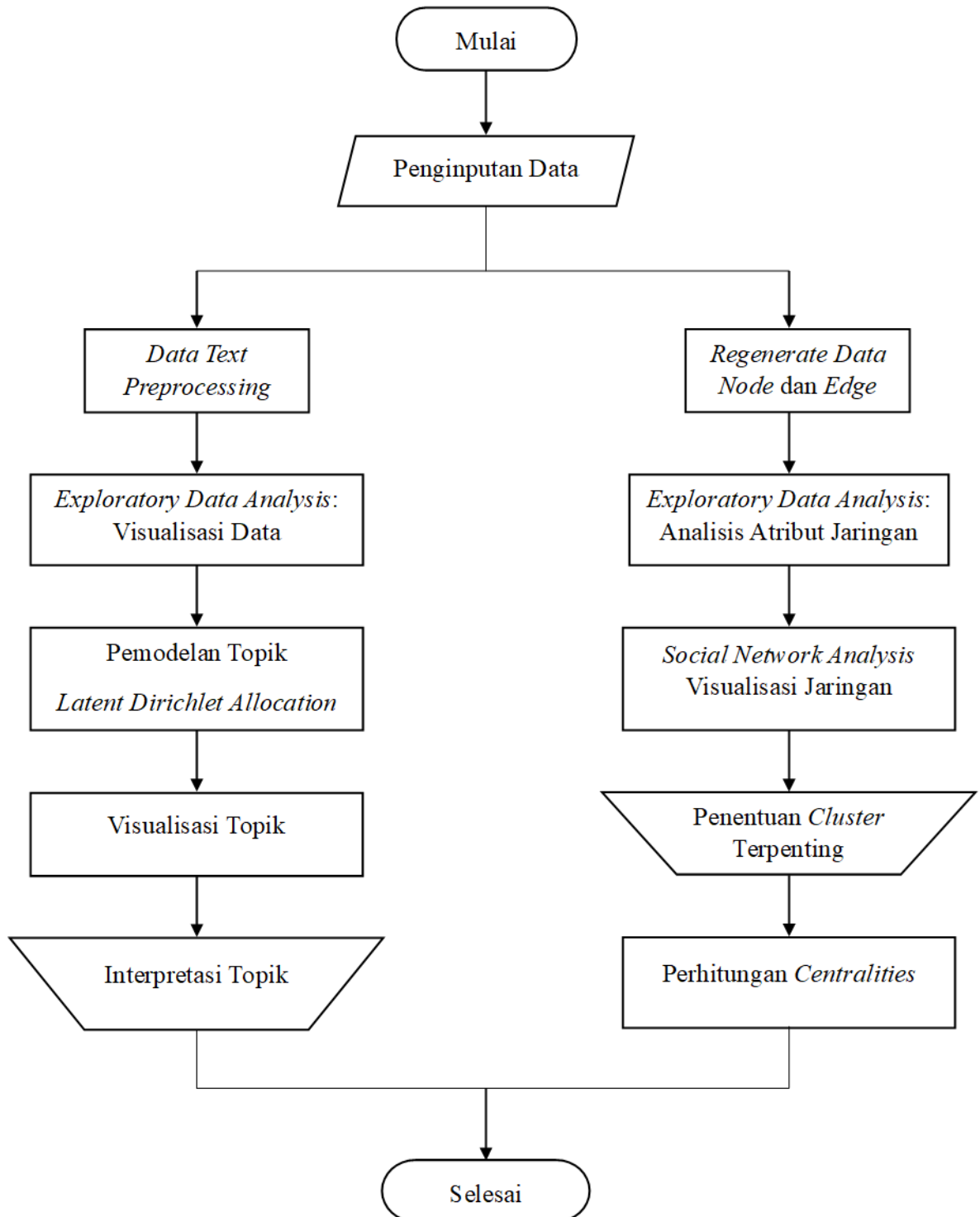
dengan memberikan *importance score* pada setiap *node*. *Node* penting adalah *node* yang memiliki banyak interaksi atau hubungan dengan *node* penting lainnya. perhitungan *pagerank* berlaku untuk jaringan terarah. Menghitung *pagerank centrality* suatu *node a* adalah sebagai berikut:

$$PR(a) = \frac{PR(b)}{L(b)} + \frac{PR(c)}{L(c)} + \frac{PR(d)}{L(d)} \quad (18)$$

dengan inisial *pagerank* untuk setiap *node* adalah $1/N$ (N adalah jumlah *node* dalam jaringan).

3.3 Diagram Alur Penelitian

Berikut merupakan diagram alur penelitian ini:



Gambar 3.2 Diagram Alur Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Exploratory Data Analysis*

Exploratory data analysis dilakukan untuk meringkas karakteristik dan mengetahui informasi-informasi dasar pada data agar lebih memahami dataset yang akan diolah. Setelah dilakukan preprocessing data mulai dari *symbol removing*, *case folding*, *stemming / lemmatization*, *slang*, *stopwords filtering*, dan *tokenizing*, maka data yang semula mengandung karakter khusus atau *symbol*, singkatan, dan berbagai kata yang tidak banyak memberikan informasi menjadi data yang bersih dan siap diolah oleh model. Berikut merupakan contoh data sebelum preprocessing yang diolah menjadi data bersih.

Tabel 4.1 Hasil *Data Text Preprocessing*.

Hasil <i>Text Preprocessing</i>	
Text Asli	@CNNIndonesia dr dulu ditanya urgensinya kereta cepat ini apa? sedangkan jakarta bandung itu masih banyak alternatif angkutan, serta IKN kan katanya di kalimantan knp kerta cepatnya jakarta bandung? ad yg bilang jkrt bakal tenggelam, lalu knp bikin proyek ke kota yg akn tenggelam?
Text Setelah Preprocessing	'cnnindonesia', 'urgensinya', 'kereta', 'cepat', 'jakarta', 'bandung', 'alternatif', 'angkut', 'ikn', 'kalimantan', 'kerta', 'cepatnya', 'jakarta', 'bandung', 'bilang', 'jkrt', 'tenggelam', 'bikin', 'proyek', 'kota', 'tenggelam'

Dari yang semula 67.566 *post* dilakukan preprocessing, sebanyak 67.508 dokumen *posts* siap untuk diolah oleh model. Terdapat 5.541 token unik yang selanjutnya distribusi kata digambarkan melalui *word cloud*, *word link*, dan *word tree* sebagai bagian dari *exploratory data analysis* seperti yang tersaji pada visualisasi berikut:

4.1.1 Word Cloud

Word Cloud berfungsi memvisualisasikan kumpulan kata berdasarkan frekuensi kemunculannya menjadi sebuah tampilan yang lebih menarik. Semakin besar ukuran kata mengartikan bahwa semakin banyak pula kata tersebut muncul dan dibahas. Adapun hasil dari *word cloud* untuk topik IKN Nusantara pada platform X adalah sebagai berikut:

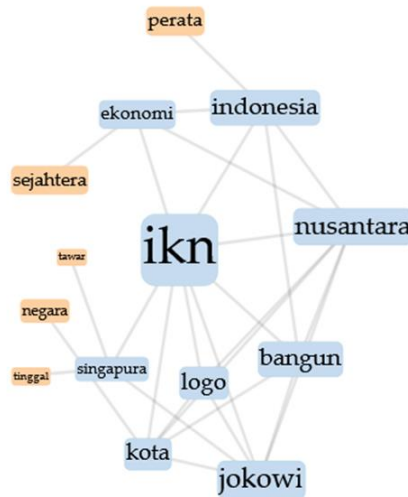


Gambar 4.1 Visualisasi *Word Cloud*

Berdasarkan visualisasi *word cloud* di atas secara subjektif terlihat bahwa kata yang paling sering muncul pada topik IKN Nusantara yaitu kata “ikn”, “jokowi”, “nusantara”, “indonesia”, “bangun”, “kota”, dan “logo”. Ini menggambarkan bahwa masyarakat banyak membahas mengenai peran Presiden Jokowi yang memimpin kebijakan-kebijakan seiring dengan pembangunan IKN Nusantara seperti kebijakan di bidang tata kota dan juga terkait perilisan logo resmi IKN Nusantara.

4.1.2 Word Link

Visualisasi yang terbentuk pada *word link* dapat menggambarkan bagaimana suatu kata berhubungan dengan kata lain. Semakin banyak satu kata terhubung dengan beberapa kata lain, dapat dikatakan bahwa pembahasan dengan kata tersebut semakin luas. Berikut visualisasi *word link* pada topik IKN Nusantara, yaitu:



Gambar 4.2 Visualisasi *Word Link*

Berdasarkan visualisasi *word link* di atas, kata “ikn”, “nusantara”, “kota”, “jokowi”, “singapura”, “indonesia”, “ekonomi”, dan “logo” merupakan kata yang paling banyak berkaitan dengan kata lainnya. Pada kata “jokowi”, “bangun”, “logo”, dan “kota” dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat mengikuti progres pembangunan ibu kota baru salah satunya terkait perilisan logo IKN Nusantara yang diresmikan oleh Presiden Jokowi. Pada kata “jokowi”, “kota”, “tawar”, “tinggal”, “negara”, dan “singapura” menggambarkan bahwa masyarakat menaruh perhatian atas kebijakan Presiden Jokowi terkait penawaran hunian di IKN Nusantara kepada warga negara Singapura. Pada kata “bangun”, “indonesia”, “perata”, “ekonomi”, dan “sejahtera” menggambarkan bahwa masyarakat mengharapkan pembangunan IKN Nusantara dapat meningkatkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

4.1.3 Word Tree

Seperti halnya *word link*, *word tree* dapat menggambarkan bagaimana suatu kata terhubung dengan kata lainnya. Berikut visualisasi *word tree* pada topik IKN Nusantara, yaitu:



Gambar 4.3 Visualisasi *Word Tree*

Berdasarkan visualisasi *word tree* di atas, kata “kota” memiliki hubungan dengan banyak kata lain seperti “nusantara”, “bangun”, “pintar”, dan beberapa kata lainnya, di mana selama proyek pembangunan ibu kota IKN Nusantara, masyarakat mengharapkan IKN dapat menjadi ibu kota yang pintar, diikuti dengan kualitas lembaga negara yang semakin meningkat khususnya Polri dan ASN.

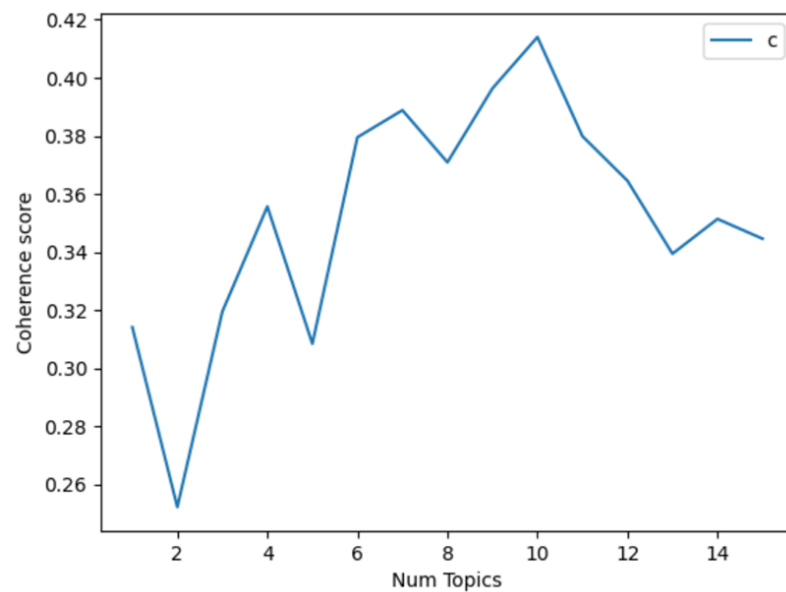
4.2 Topic Modeling

Melalui *topic modeling*, dapat diketahui topik apa saja yang menjadi pembahasan dalam suatu permasalahan. Dalam penelitian ini analisis *topic modeling* dilakukan untuk mengetahui topik-topik yang menjadi pembahasan masyarakat terkait pemindahan ibu kota negara IKN Nusantara.

Rangkaian *preprocessing* data dilakukan untuk menjadikan data lebih bersih dan siap untuk diolah ke dalam model untuk proses klasterisasi topik.

Berdasarkan algoritma *latent dirichlet allocation*, distribusi topik yang tersembunyi dapat ditemukan melalui distribusi probabilitas kata pada suatu topik dan distribusi probabilitas topik pada suatu dokumen.

Pada penelitian ini proses penentuan jumlah topik melibatkan perhitungan *coherence score*, di mana nilai *coherence* paling tinggi menunjukkan jumlah topik ideal yang kemudian seluruh dokumen akan dipetakan ke dalam K topik. Berikut merupakan nilai-nilai *coherence* untuk setiap jumlah topiknya, yaitu:



Gambar 4.4 Grafik *Model Coherence Score*

Tabel 4.2 Nilai *Coherence Score*

No	Number of Topics	Coherence Score
1	1	0,314083
2	2	0,252184
3	3	0,31947
4	4	0,355662
5	5	0,308403
6	6	0,379489
7	7	0,388814

No	<i>Number of Topics</i>	<i>Coherence Score</i>
8	8	0,370869
9	9	0,396303
10	10	0,413991
11	11	0,379846
12	12	0,364526
13	13	0,33938
14	14	0,351359
15	15	0,344566

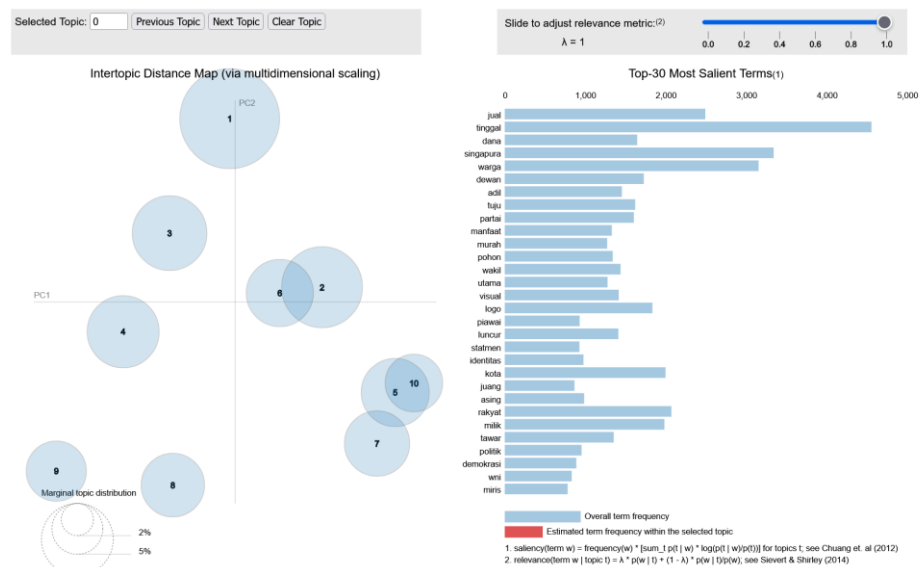
Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa 10 topik adalah jumlah topik terbaik ditunjukkan dengan nilai *coherence score* tertinggi yaitu sebesar 0.413991, sehingga selanjutnya 67.508 dokumen akan dipetakan ke dalam 10 topik dan memiliki masing-masing 30 kata kunci sebagai kata yang merepresentasikan setiap topiknya. Adapun klasterisasi sepuluh topik tersebut beserta masing-masing sepuluh kata yang paling relevan terhadap topiknya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Sepuluh Kata Paling Relevan Pada Setiap Topik Dalam Pembahasan IKN Nusantara

Topik	<i>10 Top Words</i>
Topik1	milik, singapura, warga, tawar, episode, drama, hak, oligarki, sumur, resap
Topik2	kota, nusantara, visual, luncur, jokowi, dukung, bangsa, sejahtera, kalimantan, timur
Topik3	tinggal, warga, singapura, bagus, presiden, negara, jokowi, logo, fokus, paham
Topik4	wakil, asing, politik, proyek, mandor, rakyat, industri, kasih, tolak, tinggal
Topik5	tuju, utama, keluarga, alam, batas, milenial, negara, moga, jaga, lapor

Topik	10 Top Words
Topik6	dewan, partai, logo, rakyat, identitas, demokrasi, selamat, menteri, nkri, bukti
Topik7	pohon, kualitas, beli, hayat, bandung, domisili, harap, grafis, sehat, takut
Topik8	adil, manfaat, wni, miris, tinggal, sejahtera, jokowi, janji, pidato, gedung
Topik9	jual, tinggal, murah, juang, jokowi, anak, china, pdi, paksa, batal
Topik10	dana, piawai, statmen, isu, negara, nasib, ibukota, apbn, gilir, bangun

Secara general, visualisasi keterkaitan antar topik berdasarkan token-token yang menyusun setiap topiknya dapat dilihat pada visualisasi PyLDAvis berikut:



Gambar 4.5 Visualisasi PyLDAvis Keterkaitan Sepuluh Topik

Pada visualisasi PyLDAvis di atas, panel kiri menggambarkan keterkaitan antar topik. Berdasarkan keterkaitan antar topik, dapat terlihat bahwa antara topik1, topik3, topik4, topik8, dan topik9 tidak terdapat keterkaitan satu sama

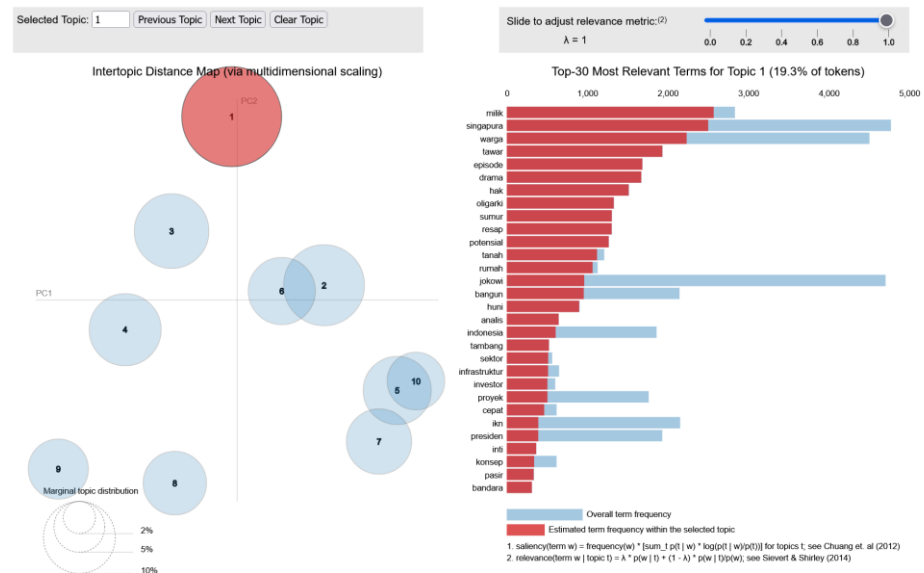
lain, sedangkan antara topik2 dengan topik6 terdapat keterkaitan dalam token-tokennya, dan antara topik5 dengan topik7 dan topik10 juga memiliki keterkaitan.

4.2.1 Analisis Topik

Pada penelitian ini topik-topik yang diperoleh dapat diinterpretasikan melalui 30 kata paling relevan terhadap topik berdasarkan visualisasi PyLDAvis dan visualisasi *word link* pada kata-kata dominan di setiap topiknya.

1. Topik1

30 kata yang paling relevan terhadap topik1 dapat dilihat pada visualisasi PyLDAvis berikut:



Gambar 4.6 Visualisasi PyLDAvis Topik1

Visualisasi *word link* berikut dapat menggambarkan bagaimana kata-kata terhubung satu dengan lainnya, yaitu:

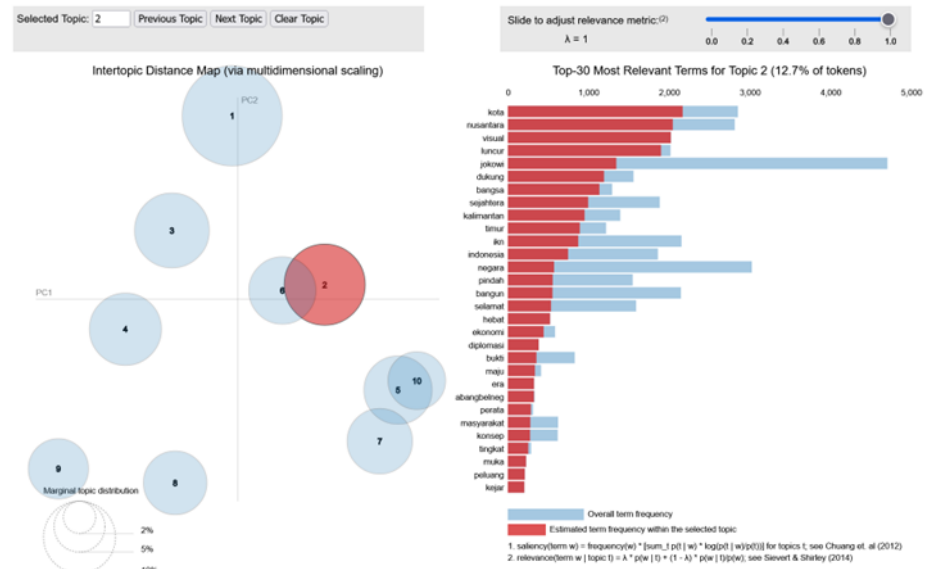


Gambar 4.7 Visualisasi *Word Link* Topik1

Jika diuraikan pada masing-masing topik, panel kanan visualisasi PyLDAvis menunjukkan persentase token dalam keseluruhan dokumen yang menyusun setiap topik dan 30 kata paling relevan terhadap setiap topiknya. Berdasarkan PyLDAvis untuk topik1 diketahui bahwa dari keseluruhan token, sebanyak 19,3% token mewakili topik1 dan kata yang paling relevan untuk topik1 yaitu kata “milik”, “singapura”, “warga”, dan “tawar”. Kemudian berdasarkan visualisasi *word link* terlihat bahwa kata “singapura”, “warga”, dan “tawar” terhubung dengan kata “jokowi”, “huni”, dan “ikn”; selanjutnya kata “milik” terhubung dengan kata “potensial”, “bangun”, “ikn”, dan “oligarki”; dan kata “bangun” terhubung dengan kata “investasi” dan “investor”. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa topik1 memiliki pembahasan mengenai kebijakan presiden Joko Widodo terkait tawaran hunian di IKN Nusantara kepada warga negara Singapura, pembangunan IKN Nusantara di tanah milik oligarki, dan terkait investasi dalam proses pembangunan IKN Nusantara.

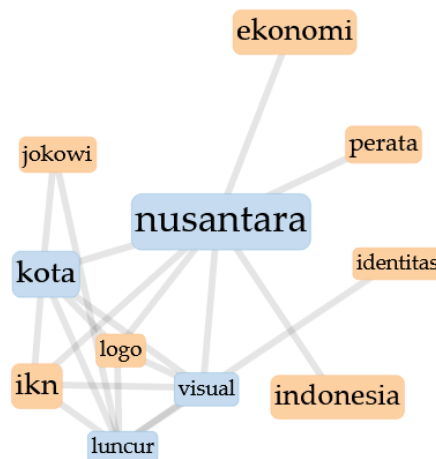
2. Topik2

30 kata yang paling relevan terhadap topik2 dapat dilihat pada visualisasi PyLDAvis berikut:



Gambar 4.8 Visualisasi PyLDAvis Topik2

Visualisasi *word link* berikut dapat menggambarkan bagaimana kata-kata terhubung satu dengan lainnya, yaitu:



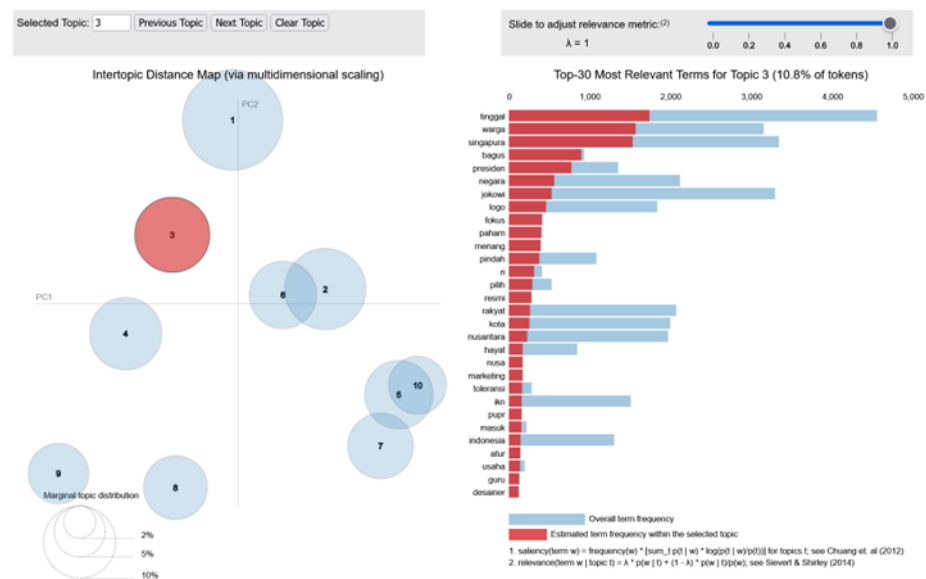
Gambar 4.9 Visualisasi *Word Link* Topik2

Berdasarkan PyLDAvis untuk topik2 diketahui bahwa dari keseluruhan token, sebanyak 12,7% token mewakili topik2 dan kata yang

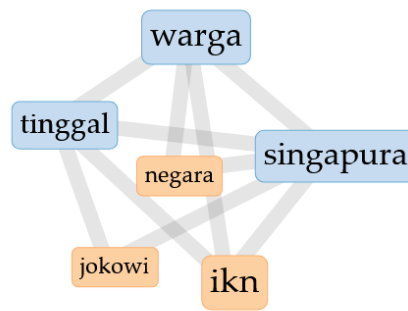
paling relevan pada topik2 yaitu kata “kota”, “nusantara”, “visual”, dan “luncur”. Kemudian berdasarkan visualisasi *word link* terlihat bahwa kata “kota”, “nusantara”, “visual”, dan “luncur” terhubung dengan kata “logo” dan “identitas”, dan juga terdapat beberapa kata dominan seperti kata “indonesia”, “perata” dan “ekonomi” yang terhubung dengan kata “nusantara” sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pembahasan dalam topik2 yaitu mengenai peluncuran logo resmi IKN Nusantara sebagai visualisasi identitas bangsa dan mengenai dukungan terhadap IKN Nusantara yang diharapkan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3. Topik3

Berikut merupakan visualisasi PyLDAvis dan *word link* untuk topik3, yaitu:



Gambar 4.10 Visualisasi PyLDAvis Topik3

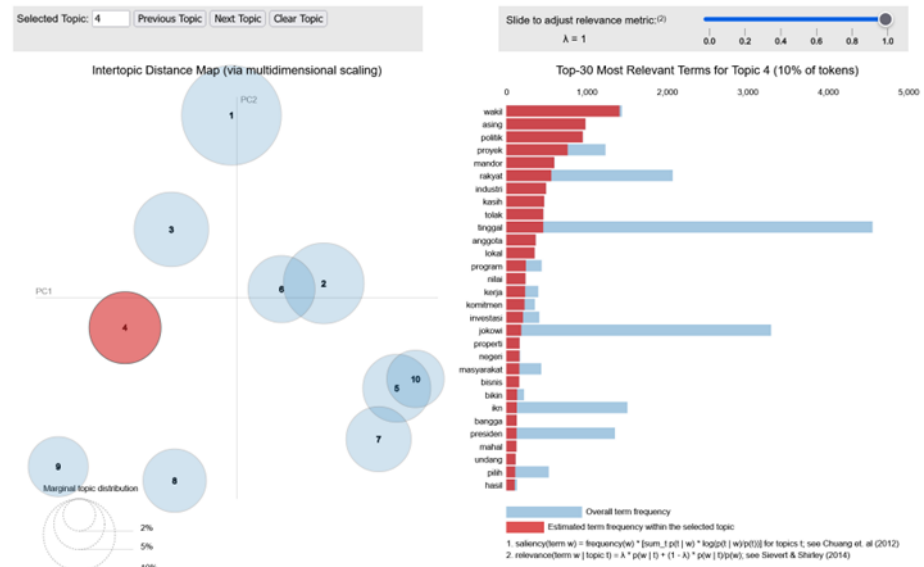


Gambar 4.11 Visualisasi *Word Link* Topik3

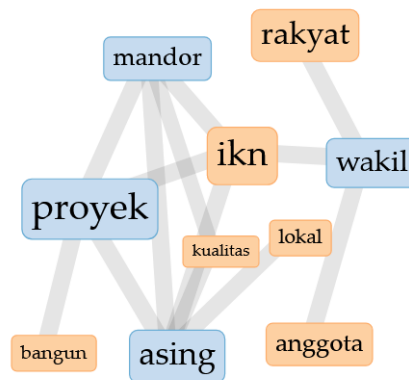
Berdasarkan PyLDAvis untuk topik3 diketahui bahwa dari keseluruhan token, sebanyak 10,8% token mewakili topik3 dan kata yang paling relevan pada topik3 yaitu kata “tinggal”, “warga”, dan “singapura”, kemudian berdasarkan visualisasi *word link* terlihat bahwa kata “tinggal”, “warga”, dan “singapura” terhubung dengan kata “negara”, “ikn”, dan “jokowi”, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pembahasan dalam topik3 yaitu mengenai kebijakan presiden Joko Widodo yang memberikan tawaran hunian di IKN Nusantara kepada warga negara Singapura.

4. Topik4

Berikut merupakan visualisasi PyLDAvis dan *word link* untuk topik4, yaitu:



Gambar 4.12 Visualisasi PyLDAvis Topik4



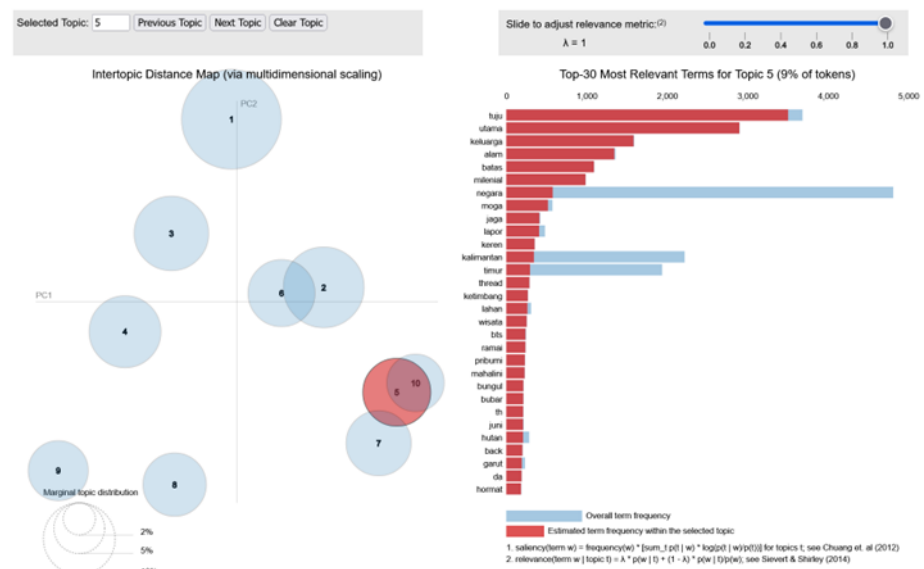
Gambar 4.13 Visualisasi *Word Link* Topik4

Berdasarkan PyLDAvis untuk topik4 diketahui bahwa dari keseluruhan token, sebanyak 10% token mewakili topik4 dan kata yang memiliki tingkat relevansi tinggi pada topik4 yaitu kata “wakil”, “asing”, “proyek”, dan “mandor”. Kemudian berdasarkan visualisasi *word link* terlihat bahwa kata “asing”, “proyek”, dan “mandor” terhubung dengan

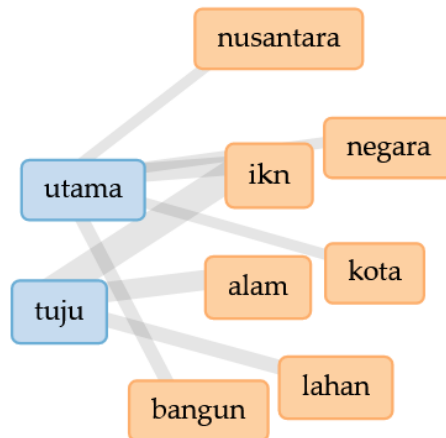
kata “bangun”, “kualitas”, “lokal”, dan “ikn”; serta kata “wakil” terhubung dengan kata “anggota” dan “rakyat”. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pembahasan dalam topik4 yaitu mengenai kebijakan pemakaian jasa mandor asing dalam pengawasan proyek IKN Nusantara dan peranan para anggota wakil rakyat.

5. Topik5

Berikut merupakan visualisasi PyLDAvis dan *word link* untuk topik5, yaitu:



Gambar 4.14 Visualisasi PyLDAvis Topik5

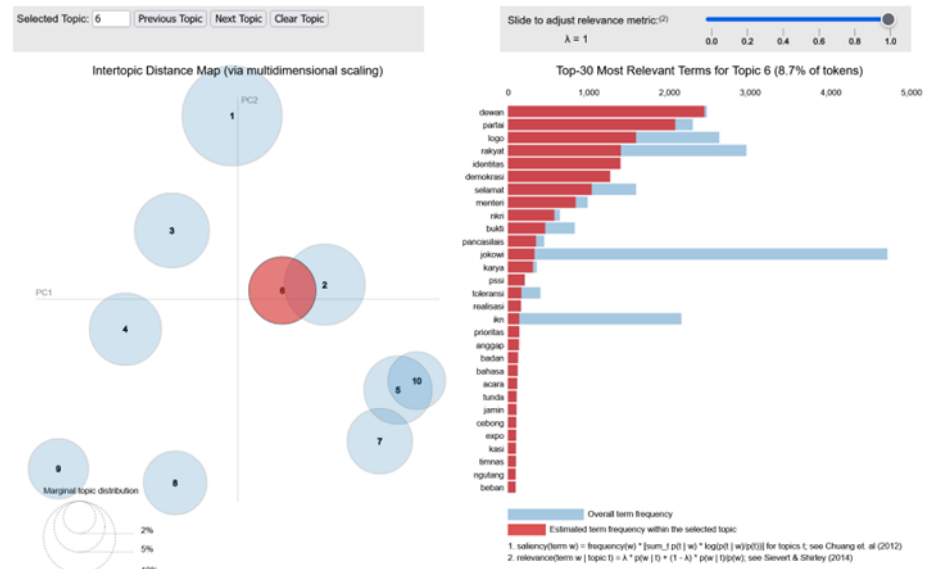


Gambar 4.15 Visualisasi *Word Link* Topik5

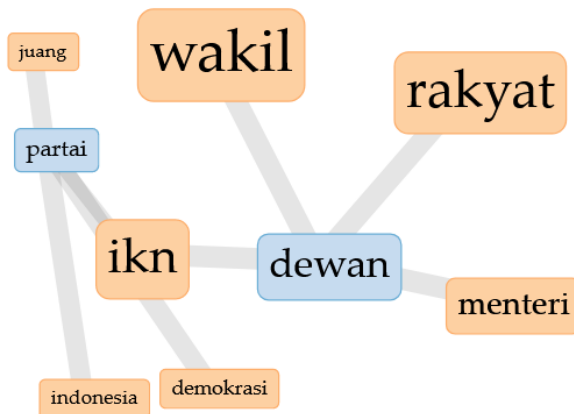
Berdasarkan PyLDAvis untuk topik5 diketahui bahwa dari keseluruhan token, sebanyak 9% token mewakili topik5 dan kata yang memiliki tingkat relevansi tinggi pada topik5 yaitu kata “tujuan”, dan “utama”, kemudian berdasarkan visualisasi *word link* terlihat bahwa kata “tujuan”, dan “utama” terhubung dengan kata “bangun”, “lahan”, dan “alam”, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pembahasan dalam topik5 yaitu mengenai tujuan utama IKN Nusantara.

6. Topik6

Berikut merupakan visualisasi PyLDAvis dan *word link* untuk topik6, yaitu:



Gambar 4.16 Visualisasi PyLDAvis Topik6



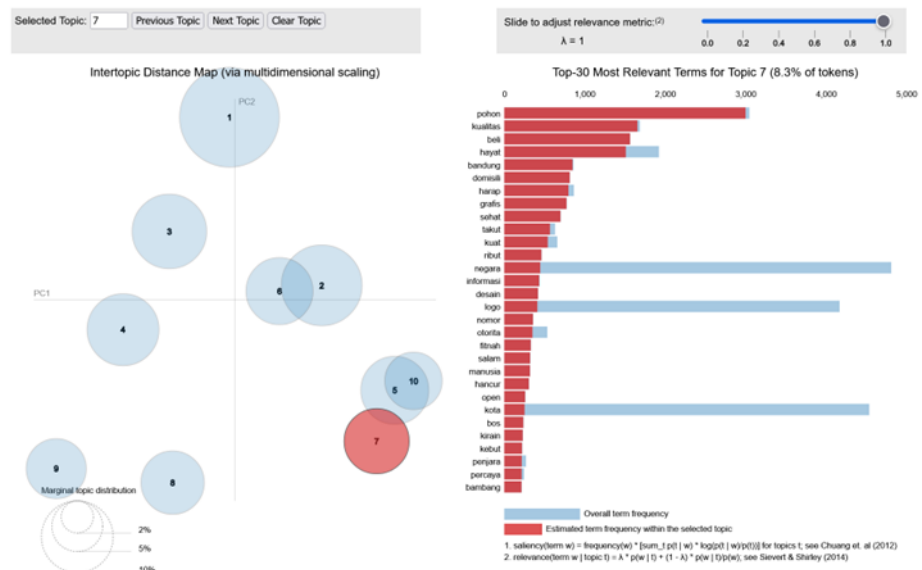
Gambar 4.17 Visualisasi *Word Link* Topik6

Berdasarkan PyLDAvis untuk topik6 diketahui bahwa dari keseluruhan token, sebanyak 8,7% token mewakili topik6 dan kata yang memiliki tingkat relevansi tinggi pada topik6 yaitu kata “dewan”, dan “partai”, kemudian berdasarkan visualisasi *word link* terlihat bahwa kata

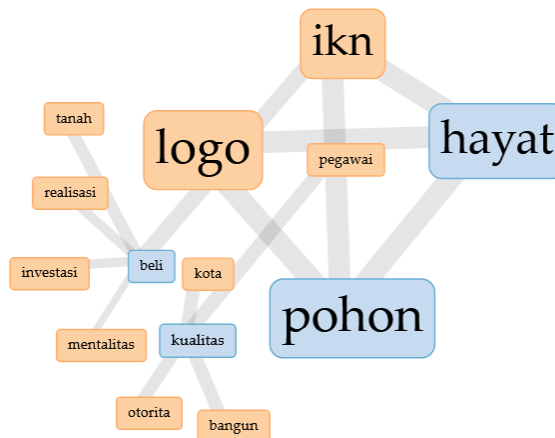
“dewan”, dan “partai” terhubung dengan kata “wakil”, “rakyat”, “menteri”, “juang”, dan “demokrasi”, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pembahasan dalam topik6 yaitu mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kementerian serta dukungan partai politik dalam proses pemindahan ibu kota negara.

7. Topik7

Berikut merupakan visualisasi PyLDAvis dan *word link* untuk topik7, yaitu:



Gambar 4.18 Visualisasi PyLDAvis Topik7

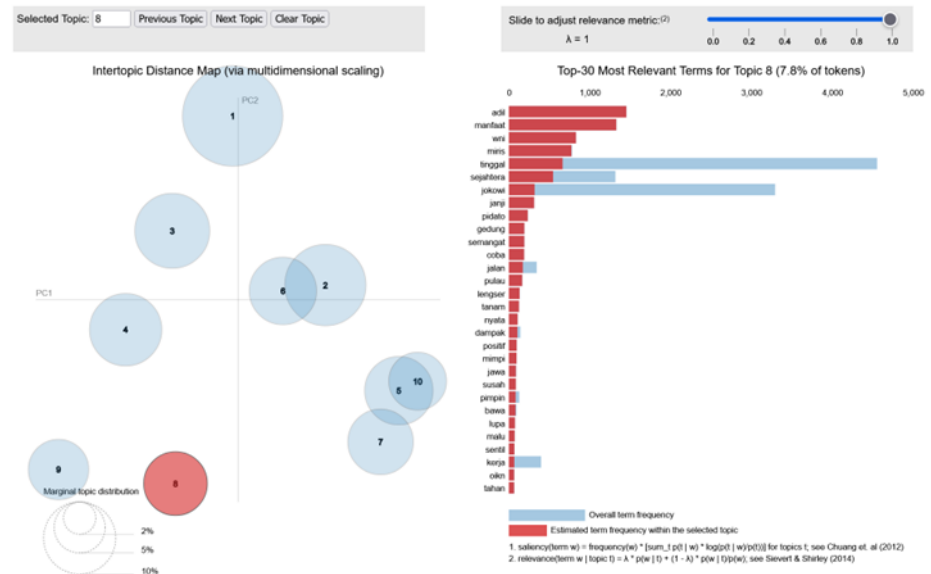


Gambar 4.19 Visualisasi *Word Link* Topik7

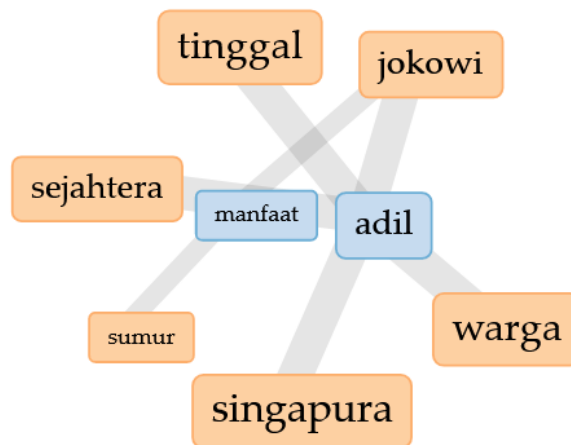
Berdasarkan PyLDAvis untuk topik7 diketahui bahwa dari keseluruhan token, sebanyak 8,3% token mewakili topik7 dan kata yang memiliki tingkat relevansi tinggi pada topik7 yaitu kata “pohon”, “kualitas”, “beli”, dan “hayat”. Kemudian berdasarkan visualisasi *word link* terlihat bahwa kata “pohon” dan “hayat” terhubung dengan kata “logo” dan “ikn”; selanjutnya kata “kualitas” terhubung dengan kata “otorita”, “pegawai”, “bangun” dan “kota”; dan kata “beli” terhubung dengan kata “mentalitas”, “realisasi”, “investasi”, dan “tanah”. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa topik7 memiliki pembahasan mengenai pohon hayat sebagai filosofi logo resmi IKN Nusantara, kualitas otorita negara, dan teknis untuk pembelian tanah yang menjadi salah satu penyebab investasi di IKN belum terealisasi.

8. Topik8

Berikut merupakan visualisasi PyLDAvis dan *word link* untuk topik8, yaitu:



Gambar 4.20 Visualisasi PyLDAvis Topik8



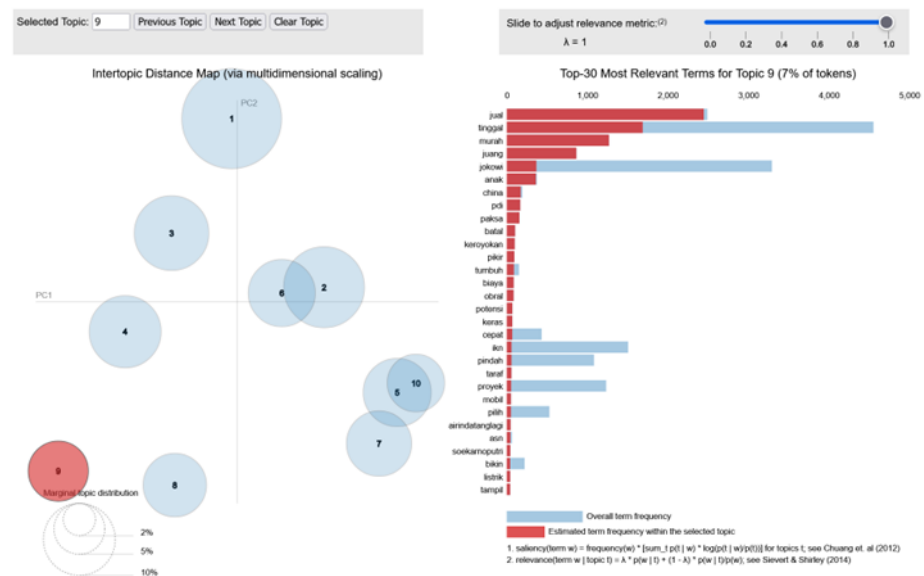
Gambar 4.21 Visualisasi *Word Link* Topik8

Berdasarkan PyLDAvis untuk topik8 diketahui bahwa dari keseluruhan token, sebanyak 7,8% token mewakili topik8 dan kata yang memiliki tingkat relevansi tinggi pada topik8 yaitu kata “adil”, dan “manfaat”. Kemudian berdasarkan visualisasi *word link* terlihat bahwa

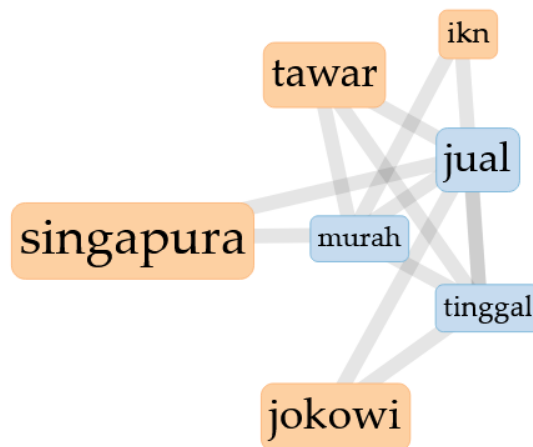
kata “adil” terhubung dengan kata “singapura”, “jokowi”, “tinggal” “warga”, dan “sejahtera”; dan kata “manfaat” terhubung dengan kata “sumur”. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa topik8 memiliki pembahasan mengenai keadilan atas kebijakan penawaran hunian di IKN Nusantara kepada warga negara Singapura dan manfaat pembuatan sumur resapan air di IKN Nusantara.

9. Topik9

Berikut merupakan visualisasi PyLDAvis dan *word link* untuk topik9, yaitu:



Gambar 4.22 Visualisasi PyLDAvis Topik9

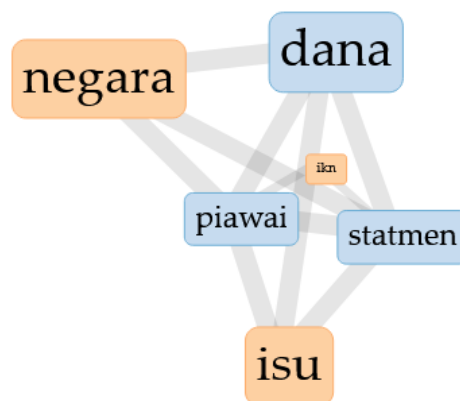
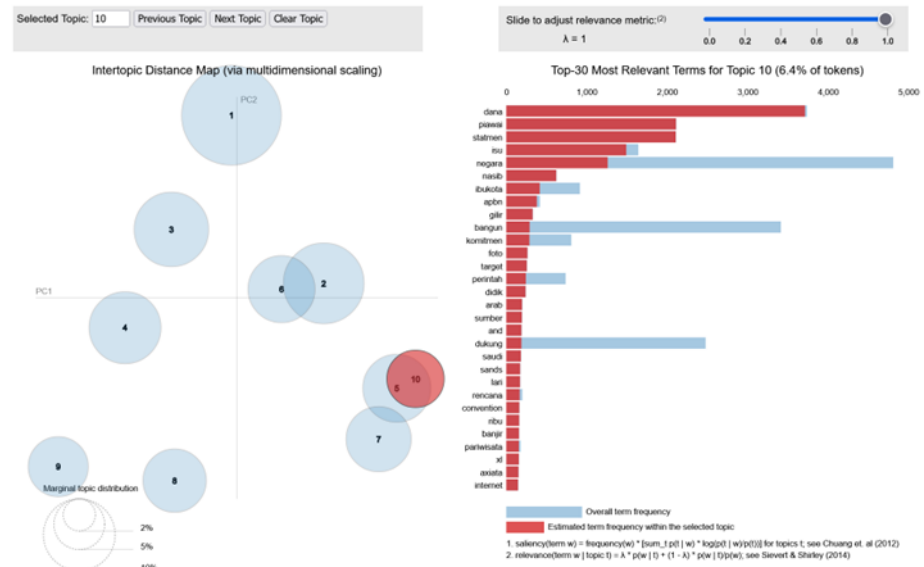


Gambar 4.23 Visualisasi *Word Link* Topik9

Berdasarkan PyLDAvis untuk topik9 diketahui bahwa dari keseluruhan token, sebanyak 7% token mewakili topik9 dan kata yang memiliki tingkat relevansi tinggi pada topik9 yaitu kata “jual”, “tinggal”, dan “murah”, kemudian berdasarkan visualisasi *word link* terlihat bahwa kata “jual”, “tinggal”, dan “murah” terhubung dengan kata “jokowi”, “tawar”, “ikn”, dan “singapura”, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pembahasan dalam topik9 yaitu mengenai kebijakan presiden Joko Widodo terkait penawaran cluster atau tempat tinggal di IKN Nusantara kepada warga negara Singapura yang dikritisi seperti menjual murah tanah negara.

10. Topik10

Berikut merupakan visualisasi PyLDAvis dan *word link* untuk topik10, yaitu:



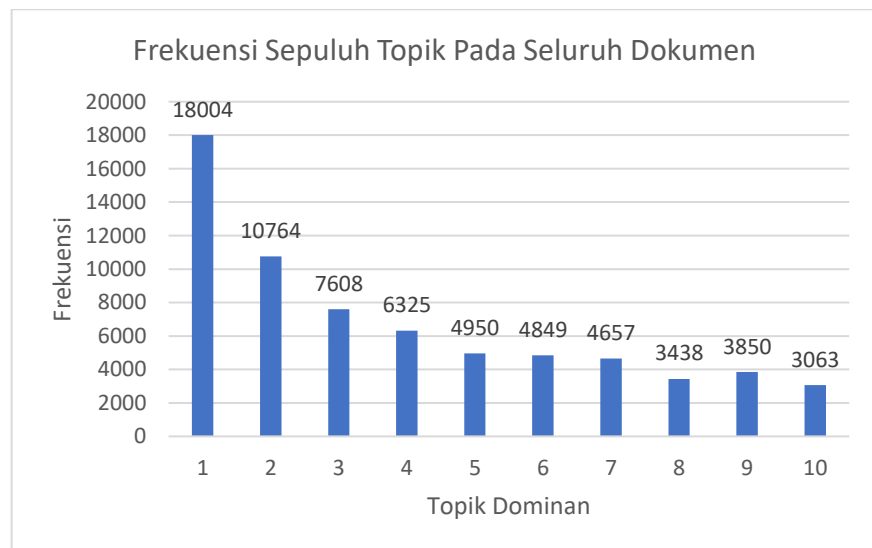
Berdasarkan PyLDAvis untuk topik10 diketahui bahwa dari keseluruhan token, sebanyak 6,4% token mewakili topik10 dan kata yang memiliki tingkat relevansi tinggi pada topik10 yaitu kata “dana”, “piawai”, dan “statmen”, kemudian berdasarkan visualisasi *word link* terlihat bahwa kata “dana”, “piawai”, dan “statmen” terhubung dengan kata “isu”, dan “negara”, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa

pembahasan dalam topik10 yaitu pendanaan pembangunan IKN Nusantara.

Dari sepuluh topik yang menjadi pembahasan masyarakat terkait IKN Nusantara, diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah sebagai fokus kebijakan selama proses pembangunan IKN Nusantara dalam rangka membangun kepercayaan yang baik dari masyarakat dan menjadikan IKN Nusantara sebagai ibu kota yang merepresentasikan identitas bangsa Indonesia.

4.2.2 Analisis Distribusi Topik

Secara keseluruhan, frekuensi sepuluh topik pada 67.508 dokumen dapat dilihat pada chart berikut:



Gambar 4.26 Visualisasi Frekuensi Sepuluh Topik

Berdasarkan chart di atas, dapat diketahui frekuensi sepuluh topik pada keseluruhan dokumen. Sebanyak 18.004 dokumen masuk ke dalam topik1; Sebanyak 10.764 dokumen masuk ke dalam topik2; Sebanyak 7.608 dokumen masuk ke dalam topik3; Sebanyak 6.325 dokumen masuk ke dalam topik4; Sebanyak 4.950 dokumen masuk ke dalam topik5; 4.849 dokumen masuk ke dalam topik6; 4.657 dokumen masuk ke dalam topik7; 3.438 dokumen masuk ke dalam topik8; 3.850 dokumen masuk ke dalam

topik9; dan 3.063 dokumen masuk ke dalam topik10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa topik terkait IKN Nusantara yang paling banyak dibahas oleh masyarakat pada media sosial X adalah topik1 yaitu mengenai kebijakan presiden Joko Widodo terkait tawaran hunian di IKN Nusantara kepada warga negara Singapura, pembangunan IKN Nusantara di tanah milik oligarki, dan terkait investasi dalam proses pembangunan IKN Nusantara.

4.3 *Social Network Analysis*

Analisis dilakukan dengan memvisualisasikan data interaksi persebaran informasi terkait rencana pemindahan ibu kota negara pada jejaring sosial X dengan menggunakan *software* Gephi. Data divisualisasikan ke dalam *sociogram*, di mana titik pada gambar tersebut disebut sebagai ‘*node*’ atau simpul yang merepresentasikan akun pengguna yang dihubungkan oleh garis yang disebut ‘*edge*’ yang merepresentasikan bentuk interaksi yang terjadi.

4.3.1 Analisis Jaringan

Jaringan sosial pada pembahasan IKN Nusantara di media sosial X terbentuk atas beberapa atribut-atribut berikut, yaitu:

Tabel 4.4 Nilai Atribut Jaringan

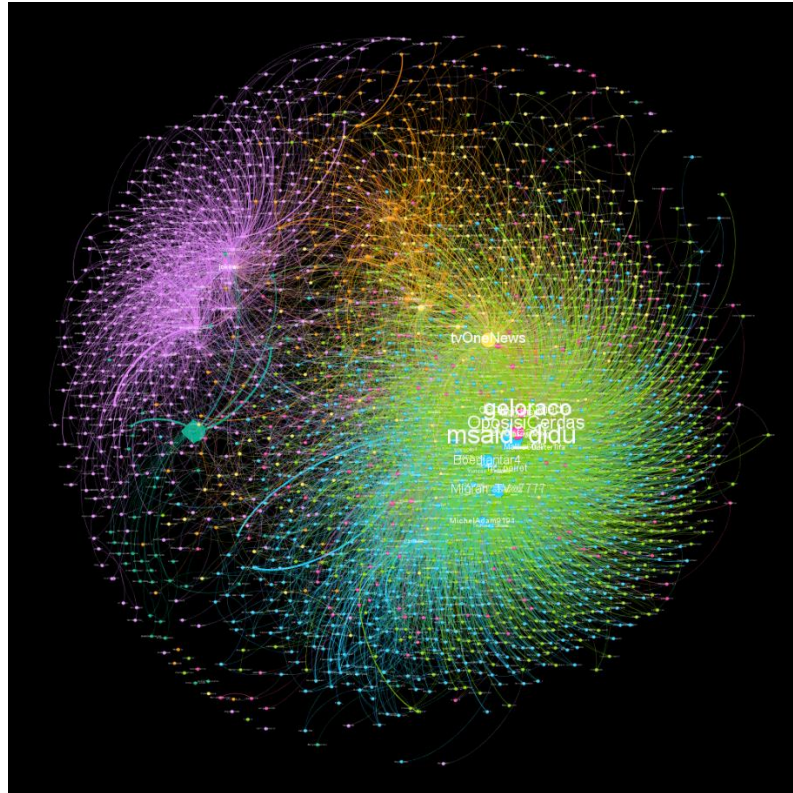
Atribut Jaringan	Nilai
<i>Total Node</i>	37798 <i>node</i>
<i>Total Edge</i>	44217 <i>edge</i>
<i>Network Type</i>	<i>directed graph</i>
<i>Edges Type</i>	<i>retweet, reply, quote tweet</i>
<i>Average Degree</i>	1,170
<i>Network Diameter</i>	23
<i>Average Path Length</i>	8,083293912755359 <i>node</i>
<i>Number of Communities</i>	15901

Berdasarkan pengumpulan data *posts* sejak tanggal 4 April 2023 sampai 11 Juni 2023, terkumpul sebanyak 67.566 *post* dengan total 37.798

node atau akun berbeda dan dengan 44.217 *edge* atau interaksi. Jaringan mengimplementasikan *directed graph* atas interaksi-interaksi yang terbentuk di dalamnya. Adapun jenis interaksi yang dipilih untuk membentuk jaringan ini adalah *repost*, *reply*, dan *quote post*. Dengan nilai *average degree* sebesar 1,170 dapat diartikan bahwa rata-rata setiap akun memiliki interaksi langsung dengan 1,170 akun lainnya. Nilai *network diameter* sebesar 23 yang artinya bahwa jarak terpendek antara dua *node* terjauh dalam jaringan yaitu sebesar 23. Dengan *average path length* sebesar 8,083293912755359 *node* atau dapat dikatakan bahwa butuh rata-rata 8 langkah sepanjang jalur terpendek untuk suatu *node* bertemu dengan *node* yang lain. Dari keseluruhan *node* dan *edges* yang terdapat dalam jaringan, sebanyak 15.901 sub jaringan (*cluster*) atau komunitas terbentuk atas pola-pola interaksi dalam setiap sub jaringannya.

4.3.2 Analisis Cluster

Dua *node* yang terhubung dinyatakan dengan adanya garis yang menghubungkan keduanya. Semakin tebal garis maka semakin banyak jumlah interaksi yang terjadi antara dua *node* tersebut. Perbedaan warna dalam setiap komunitas atau sub jaringan menunjukkan *modularity class* yang mengukur intensitas koneksi antar *node* dalam *cluster* yang sama. Visualisasi jaringan yang terbentuk dari 37.798 *node* dan 44.217 *edge* pada pembahasan terkait IKN Nusantara di media sosial X dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.27 Visualisasi *Layout Jaringan*

Dalam *network* ini terdapat tujuh komunitas atau *cluster* terbesar dengan proporsi >1% dari keseluruhan jaringan. Berikut merupakan tujuh *cluster* terbesar dalam *network* beserta *node-node* dengan nilai tertinggi pada masing-masing *centrality*-nya, yaitu:

Tabel 4.5 Tujuh *Cluster* Terbesar Dalam *Network*

No.	Cluster	Centralities	Node	Nilai
1	Ungu	<i>Degree Cent.</i>	@jokowi	2744
		<i>Betweenness Cent.</i>	@pengarang sajak	313919,445
		<i>Closeness Cent.</i>	@Jeli cent	1,0
		<i>Pagerank Cent.</i>	@jokowi	0,019317
2	Hijau Muda	<i>Degree Cent.</i>	@geloraco	1596
		<i>Betweenness Cent.</i>	@yosnggarang	1290699,454
		<i>Closeness Cent.</i>	@ZAEffendy	1,0
		<i>Pagerank Cent.</i>	@geloraco	0,007
3	Biru	<i>Degree Cent.</i>	@msaid didu	2230
		<i>Betweenness Cent.</i>	@msaid didu	1608522,975
		<i>Closeness Cent.</i>	@yaniarsim	1,0
		<i>Pagerank Cent.</i>	@msaid didu	0,00975

No.	Cluster	Centralities	Node	Nilai
4	Oranye	<i>Degree Cent.</i>	@detikcom	425
		<i>Betweenness Cent.</i>	@tempodotco	7366,0
		<i>Closeness Cent.</i>	@VIVAcoid	1,0
		<i>Pagerank Cent.</i>	@detikcom	0,002356
5	Kuning	<i>Degree Cent.</i>	@tvOneNews	1426
		<i>Betweenness Cent.</i>	@MajinSamri	387740,437
		<i>Closeness Cent.</i>	@bachrum_achmadi	1,0
		<i>Pagerank Cent.</i>	@tvOneNews	0,007805
6	Merah Muda	<i>Degree Cent.</i>	@UyokBack	1026
		<i>Betweenness Cent.</i>	@andinie	1026757,388
		<i>Closeness Cent.</i>	@ARSYADDM1	1,0
		<i>Pagerank Cent.</i>	@UyokBack	0,017024
7	Hijau Tua	<i>Degree Cent.</i>	@ikn_id	489
		<i>Betweenness Cent.</i>	@GagakNewww	13851,525
		<i>Closeness Cent.</i>	@noanggio	1,0
		<i>Pagerank Cent.</i>	@ikn_id	0,003932

Setiap *cluster* dalam *network* seperti yang terlihat pada gambar 4.27, masing-masing *node* di dalamnya memiliki kecenderungan peran atau pengaruh terhadap *node-node* lain, baik sebagai pusat *node* yang dapat diketahui berdasarkan nilai *degree centrality*, sebagai penghubung dua *node* berbeda yang dapat diketahui berdasarkan nilai *betweenness centrality*, sebagai *node* penyebar informasi dengan cepat ke *node-node* lain yang dapat diketahui berdasarkan *closeness centrality*, maupun sebagai *node* terpenting dalam *cluster* yang dapat diketahui berdasarkan *pagerank centrality*. Berikut merupakan uraian 7 *cluster* terbesar dalam *network* dengan *node-node* yang berperan dalam tiap *cluster*, yaitu:

1. Cluster 804 (Ungu)

Dalam *network*, *cluster* 804 diwakili oleh warna ungu memiliki proporsi sebesar 12,64%. Berdasarkan analisis *degree centrality* diperoleh akun Presiden Joko Widodo @jokowi memiliki nilai tertinggi yang berhasil menarik 2.744 interaksi baik berupa *reply*, *repost*, maupun *quote post*. *Post* mengenai IKN Nusantara dari akun @jokowi yang paling banyak menarik interaksi yaitu terkait perilsan logo IKN Nusantara. *Post* tersebut menjelaskan filosofi yang terkandung dalam

logo IKN Nusantara yaitu menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa besar dan majemuk, juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga alam, lingkungan, beserta ekosistemnya. Berdasarkan *betweenness centrality*, akun @pengarang_sajak memiliki nilai tertinggi dan dapat dikatakan sebagai penghubung yang baik antara dua *node* berbeda. Berdasarkan *closeness centrality*, akun @Jeli_cent memiliki nilai tertinggi dan dapat dikatakan sebagai penyebar informasi yang cepat dalam *cluster*. Berdasarkan *pagerank centrality*, akun @jokowi memiliki nilai tertinggi sehingga dapat dikatakan bahwa akun @jokowi adalah *node* terpenting dalam *cluster* 804.

2. Cluster 514 (Hijau Muda)

Dalam *network*, *cluster* 514 diwakili oleh warna hijau muda memiliki proporsi sebesar 7,75%. Berdasarkan analisis *degree centrality*, akun @geloraco memiliki nilai tertinggi yang berhasil menarik 1.596 interaksi. *Post* mengenai IKN Nusantara dari akun @geloraco yang paling banyak menarik interaksi yaitu kritik terhadap kebijakan penawaran hunian di IKN Nusantara kepada warga negara asing oleh pemerintah. Berdasarkan *betweenness centrality*, akun @yosnggarang memiliki nilai tertinggi dan dapat dikatakan sebagai penghubung yang baik antara dua *node* berbeda. Berdasarkan *closeness centrality*, akun @ZAEffendy memiliki nilai tertinggi dan dapat dikatakan sebagai penyebar informasi yang cepat dalam *cluster*. Berdasarkan *pagerank centrality*, akun @geloraco memiliki nilai tertinggi sehingga dapat dikatakan bahwa akun @geloraco adalah *node* terpenting dalam *cluster* 514.

3. Cluster 323 (Biru)

Dalam *network*, *cluster* 323 diwakili oleh warna biru memiliki proporsi sebesar 7,74%. Berdasarkan analisis *degree centrality*, akun @msaid_didu memiliki nilai tertinggi yang berhasil menarik 2.230 interaksi. *Post* mengenai IKN Nusantara dari akun @msaid_didu yang paling banyak menarik interaksi yaitu kritik terhadap kebijakan-

kebijakan pemerintah selama proses pemindahan ibu kota negara. Kemudian berdasarkan *betweenness centrality*, akun @msaid_didu juga memiliki nilai tertinggi dan dapat dikatakan sebagai penghubung yang baik antara dua *node* berbeda. Berdasarkan *closeness centrality*, akun @yaniarsim memiliki nilai tertinggi dan dapat dikatakan sebagai penyebar informasi yang cepat dalam *cluster*. Serta berdasarkan *pagerank centrality*, akun @msaid_didu juga memiliki nilai tertinggi sehingga dapat dikatakan bahwa akun @msaid_didu adalah *node* terpenting dalam *cluster* 323.

4. Cluster 23 (Oranye)

Dalam *network*, *cluster* 23 diwakili oleh warna oranye memiliki proporsi sebesar 3,74%. Berdasarkan analisis *degree centrality*, akun media @detikcom memiliki nilai tertinggi dan berhasil menarik 425 interaksi. *Post* mengenai IKN Nusantara dari akun @detikcom yang paling banyak menarik interaksi yaitu terkait dukungan partai politik PDI Perjuangan terhadap pembangunan IKN Nusantara. Berdasarkan *betweenness centrality*, akun @tempodotco memiliki nilai tertinggi dan dapat dikatakan sebagai penghubung yang baik antara dua *node* berbeda. Berdasarkan *closeness centrality*, akun @VIVAcoid memiliki nilai tertinggi dan dapat dikatakan sebagai penyebar informasi yang cepat dalam *cluster*. Berdasarkan *pagerank centrality*, akun @detikcom memiliki nilai tertinggi sehingga dapat dikatakan bahwa akun @detikcom adalah *node* terpenting dalam *cluster* 23.

5. Cluster 442 (Kuning)

Dalam *network*, *cluster* 442 diwakili oleh warna kuning memiliki proporsi sebesar 2,98%. Berdasarkan analisis *degree centrality*, akun media televisi @tvOneNews memiliki nilai tertinggi dan berhasil menarik 1.426 interaksi. *Post* mengenai IKN Nusantara dari akun @tvOneNews yang paling banyak menarik interaksi yaitu terkait kebijakan pemerintah yaitu penawaran hunian di IKN Nusantara kepada warga negara asing. Berdasarkan *betweenness centrality*, akun @MajinSamri memiliki nilai tertinggi dan dapat dikatakan sebagai

penghubung yang baik antara dua *node* berbeda. Berdasarkan *closeness centrality*, akun @bachrum_achmadi memiliki nilai tertinggi dan dapat dikatakan sebagai penyebar informasi yang cepat dalam *cluster*. Berdasarkan *pagerank centrality*, akun @tvOneNews memiliki nilai tertinggi sehingga dapat dikatakan bahwa akun @tvOneNews adalah *node* terpenting dalam *cluster* 442.

6. Cluster 363 (Merah Muda)

Dalam *network*, *cluster* 363 diwakili oleh warna merah muda memiliki proporsi sebesar 2,58%. Berdasarkan analisis *degree centrality*, akun @UyokBack memiliki nilai tertinggi dan berhasil menarik 1.026 interaksi. *Post* mengenai IKN Nusantara dari akun @UyokBack yang paling banyak menarik interaksi yaitu kritik terhadap pendanaan dan investasi negara asing dalam proyek IKN Nusantara. Berdasarkan *betweenness centrality*, akun @andinie memiliki nilai tertinggi dan dapat dikatakan sebagai penghubung yang baik antara dua *node* berbeda. Berdasarkan *closeness centrality*, akun @ARSYADDM1 memiliki nilai tertinggi dan dapat dikatakan sebagai penyebar informasi yang cepat dalam *cluster*. Berdasarkan *pagerank centrality*, akun @UyokBack memiliki nilai tertinggi sehingga dapat dikatakan bahwa akun @UyokBack adalah *node* terpenting dalam *cluster* 363.

7. Cluster 850 (Hijau Tua)

Dalam *network*, *cluster* 850 diwakili oleh warna hijau tua memiliki proporsi sebesar 1,79%. Berdasarkan analisis *degree centrality*, akun @ikn_id memiliki nilai tertinggi dan berhasil menarik 489 interaksi. *Post* mengenai IKN Nusantara dari akun @ikn_id yang paling banyak menarik interaksi yaitu terkait pengembangan sektor pariwisata di IKN Nusantara. Berdasarkan *betweenness centrality*, akun @GagakNewww memiliki nilai tertinggi dan dapat dikatakan sebagai penghubung yang baik antara dua *node* berbeda. Berdasarkan *closeness centrality*, akun @noanggio memiliki nilai tertinggi dan dapat dikatakan sebagai penyebar informasi yang cepat dalam *cluster*. Berdasarkan *pagerank centrality*, akun @ikn_id memiliki nilai tertinggi sehingga dapat

dikatakan bahwa akun @ikn_id adalah *node* terpenting dalam *cluster* 850.

Untuk menyatukan pola interaksi dan pembahasan yang masih terpecah-pecah atau dengan kata lain menyatukan berbagai macam komunitas yang terbentuk tersebut, pemerintah dapat bekerja sama dengan menjadikan *node-node* pusat komunitas sebagai agen yang secara langsung melakukan interaksi pada unggahan-unggahan para user terkait IKN Nusantara. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pihak pemerintah dalam mengumpulkan, memantau, dan melakukan kontrol terhadap aktifitas interaksi user pada unggahan yang memuat penyebaran informasi terkait perkembangan pemindahan ibu kota negara [15].

4.3.3 Analisis *Centralities*

Berdasarkan nilai-nilai *centrality* yang dianalisis dalam penelitian ini, tabel di bawah merupakan data sepuluh *node* yang memiliki nilai tertinggi pada setiap *centrality*-nya, yaitu:

Tabel 4.6 Sepuluh *Node* dengan Nilai *Degree Centrality* dan *Betweenness Centrality* Tertinggi

<i>Rank</i>	<i>Degree Centrality</i>		<i>Betweenness Centrality</i>	
	<i>Node</i>	<i>Nilai</i>	<i>Node</i>	<i>Nilai</i>
1	@jokowi	2744	@msaid_didu	1608522,9
2	@msaid_didu	2230	@yosnggarang	1290699,4
3	@geloraco	1596	@andinie	1026757,3
4	@tvOneNews	1426	@Boediantar4	1019774,1
5	@OposisiCerdas	1201	@PineksoRoyi1	1014112,8
6	@UyokBack	1026	@RamliRizal	649031,7
7	@Boediantar4	954	@Migran_TV_7777	574987,4
8	@Migran_TV_7777	944	@P3n99u94t	420121,6
9	@abu_waras	748	@Tan_Mar3M	402145,2
10	@democrazymedia	701	@MajinSamri	387740,4

Tabel 4.7 Sepuluh *Node* dengan Nilai *Closeness Centrality* dan *Pagerank Centrality* Tertinggi

<i>Rank</i>	<i>Closeness Centrality</i>		<i>Pagerank Centrality</i>	
	<i>Node</i>	<i>Nilai</i>	<i>Node</i>	<i>Nilai</i>
1	@Jeli_cent	1,0	@jokowi	0,019317
2	@BlackcoTanya	1,0	@UyokBack	0,017024
3	@PramukhtikoS	1,0	@kucIngkurap	0,014476
4	@ARSYADDM1	1,0	@msaid_didu	0,00975
5	@f_fathur	1,0	@tvOneNews	0,007805
6	@noanggio	1,0	@geloraco	0,007
7	@yaniarsim	1,0	@MurtadhaOne	0,00659
8	@UyokBack	1,0	@OposisiCerdas	0,00504
9	@MurtadhaOne	1,0	@abu_waras	0,004185
10	@ZAEffendy	1,0	@ikn_id	0,003932

Berdasarkan nilai *centralities* tertinggi, pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan akun yang memiliki nilai *degree centrality* tertinggi yaitu akun @msaid_didu, @geloraco, @tvOneNews, @OposisiCerdas, @UyokBack, @Boediantar4, @Migran_TV_7777, @abu_waras, dan @democrazymedia, sebagai akun yang mampu menarik banyak interaksi masyarakat terhadap *post* terkait IKN Nusantara. Pemerintah juga dapat melakukan kerjasama dengan akun yang memiliki nilai *betweenness centrality* tertinggi, yaitu akun @msaid_didu, @yosnggarang, @andinie, @Boediantar4, @PineksRoyi1, @RamliRizal, @Migran_TV_7777, @P3n99u94t, @Tan_Mar3M, dan @MajinSamri, sebagai akun penghubung antara dua akun berbeda lainnya. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan kerjasama dengan akun yang memiliki nilai *closeness centrality* tertinggi untuk dapat mempercepat proses persebaran informasi, yaitu akun @Jeli_cent, @BlackcoTanya, @PramukhtikoS, @ARSYADDM1, @f_fathur, @noanggio, @yaniarsim, @UyokBack, @MurtadhaOne, dan @ZAEffendy. Kemudian, pemerintah juga dapat melakukan kerjasama dengan akun yang memiliki nilai *pagerank centrality*

tertinggi, yaitu akun @UyokBack, @kuc1ngkurap, @msaid_didu, @tvOneNews, @geloraco, @MurtadhaOne, @OposisiCerdas, dan @abu_waras, yang diharapkan dapat memberi pengaruh atau memberi persepsi yang baik kepada masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah selama pembangunan IKN Nusantara.

Berdasarkan analisis pada karakteristik narasi yang diunggah oleh akun-akun pusat *cluster*, *cluster* ungu dan *cluster* hijau tua dengan akun @jokowi dan @ikn_id sebagai pusat *cluster* dapat dikategorikan sebagai *cluster* positif; *cluster* oranye dan *cluster* kuning dengan akun @detikcom dan @tvOneNews sebagai pusat *cluster* dapat dikategorikan sebagai *cluster* netral; selain itu, terdapat beberapa *key opinion leader* yang lebih dominan dalam menyebarkan kritik kebijakan pemerintah atau dapat dikatakan sebagai oposisi, salah satunya adalah akun @msaid_didu. Pada analisis *cluster* diketahui bahwa *post* dari akun @msaid_didu yang paling banyak menarik interaksi masyarakat yaitu kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah selama proses pemindahan ibu kota, namun berdasarkan analisis *centralities*, pada *degree centrality*, *betweenness centrality*, dan *pagerank centrality*, menunjukkan bahwa akun @msaid_didu merupakan akun yang berpotensi memiliki pengaruh besar baik dalam *cluster* maupun dalam keseluruhan jaringan. Narasi serupa juga banyak tersebar dari akun @geloraco dan @UyokBack. Sehingga *cluster* biru, hijau muda, dan merah dengan akun @msaid_didu, @geloraco, dan @UyokBack sebagai pusat *cluster* dapat dikategorikan sebagai *cluster* oposisi.

Narasi kontra yang tersebar dari akun-akun oposisi tersebut dapat berdampak negatif bagi pemerintah karena berpengaruh pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga diperlukan penyesuaian khusus untuk akun-akun oposisi agar persebaran informasi lebih terarah pada dukungan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Hasil identifikasi akun-akun berpengaruh dalam penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah interaksi

penyebaran informasi pada platform X. Pemerintah dapat memberdayakan akun-akun yang berpengaruh (akun-akun yang memiliki interaksi dengan akun lain yang tinggi) di mana pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara:

- a. menjalin kerjasama resmi dengan membuat perjanjian bersama para pemilik akun-akun yang berpengaruh dengan menjadikan mereka sebagai agen atau mitra dalam penyebaran informasi terkait pembangunan IKN Nusantara.
- b. mengatur jumlah unggahan yang akan dibuat oleh akun-akun tersebut. Kemudian, pemerintah dapat mengatur waktu atau jadwal terbaik dalam membuat unggahan yang disesuaikan dengan *timeline* yang sudah dibuat atau ditargetkan oleh pemerintah.
- c. mengatur isi atau konten unggahan akun-akun yang berpengaruh tersebut sesuai dengan *keyword* yang sedang difokuskan dan menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan ibu kota.
- d. memaksimalkan jumlah unggahan dan waktu pengunggahan yang konsisten sehingga unggahan-unggahan tersebut dapat menjadi referensi bagi X atau *search engine* lain untuk menampilkan “IKN Nusantara” sebagai *top search* dalam pencarian yang dilakukan oleh masyarakat.

Perberdayaan terhadap akun-akun yang memiliki jumlah interaksi tinggi yang baik juga dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk dapat membuat IKN Nusantara sebagai *trending topic* dan dapat menciptakan *virality* yang kemudian akan sukses membentuk interaksi secara alami yang terus berkembang dan menyebar pada berbagai jenis media lain.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis *topic modeling* menggunakan metode *Latent Dirichlet Allocation* dengan 67.508 data *post* terkait topik IKN Nusantara yang dikumpulkan sejak 4 April 2023 sampai 11 Juni 2023 dan dengan nilai *coherence score* sebesar 0.413991, diperoleh sepuluh topik yang menjadi pembahasan masyarakat selama proses pembangunan IKN Nusantara, di antaranya yaitu topik1 yang membahas kebijakan presiden Joko Widodo terkait tawaran hunian di IKN Nusantara kepada warga negara Singapura, pembangunan IKN Nusantara di tanah milik oligarki, dan terkait investasi dalam proses pembangunan IKN Nusantara; topik2 yang membahas peluncuran logo resmi IKN Nusantara sebagai visualisasi identitas bangsa dan mengenai dukungan terhadap IKN Nusantara yang diharapkan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; topik3 yang membahas kebijakan presiden Joko Widodo yang memberikan tawaran hunian di IKN Nusantara kepada warga negara Singapura; topik4 yang membahas kebijakan pemakaian jasa mandor asing dalam pengawasan proyek IKN Nusantara dan peranan para anggota wakil rakyat; topik5 mengenai tujuan utama IKN Nusantara; topik6 mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kementerian serta dukungan partai politik dalam proses pemindahan ibu kota negara; topik7 mengenai pohon hayat sebagai filosofi logo resmi IKN Nusantara, kualitas otorita negara, dan teknis untuk pembelian tanah yang menjadi salah satu penyebab investasi di IKN belum terealisasi; topik8 mengenai keadilan atas kebijakan penawaran hunian di IKN Nusantara kepada warga negara Singapura dan manfaat pembuatan sumur resapan air di IKN Nusantara; topik9 mengenai kebijakan presiden Joko Widodo terkait penawaran cluster atau tempat tinggal di IKN Nusantara kepada warga negara Singapura yang dikritisi seperti menjual murah tanah negara; dan topik10 mengenai pendanaan pembangunan IKN Nusantara.

Berdasarkan analisis persebaran informasi menggunakan metode *Social Network Analysis* dengan total 37.798 *node* dan 44.217 *edge*, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu terdapat tujuh *node* terpenting yang dapat dikatakan sebagai *key opinion leader* berdasarkan tujuh *cluster* terbesar dengan proporsi >1% dari keseluruhan *network* yaitu akun @jokowi, @geloraco, @msaid_didu, @detikcom, @tvOneNews, @UyokBack, dan @ikn_id. Berdasarkan analisis *degree centrality*, *betweenness centrality*, *closeness centrality*, dan *pagerank centrality*, diperoleh sepuluh *node* yang memiliki nilai tertinggi di masing-masing *centralities*, yaitu @jokowi, @msaid_didu, @geloraco, @tvOneNews, @OposisiCerdas, @UyokBack, @Boediantar4, @Migran_TV_7777, @abu_waras, dan @democrazymedia sebagai akun yang mampu menarik banyak interaksi masyarakat terhadap *post* terkait IKN Nusantara; akun @msaid_didu, @yosnggarang, @andinie, @Boediantar4, @PineksoRoyil, @RamliRizal, @Migran_TV_7777, @P3n99u94t, @Tan_Mar3M, dan @MajinSamri sebagai akun penghubung antara dua akun berbeda lainnya; akun @Jeli_cent, @BlackcoTanya, @PramukhtikoS, @ARSYADDM1, @f_fathur, @noanggio, @yaniarsim, @UyokBack, @MurtadhaOne, dan @ZAEffendy sebagai akun yang dapat dengan cepat memperluas persebaran informasi; serta akun @jokowi, @UyokBack, @kuc1ngkurap, @msaid_didu, @tvOneNews, @geloraco, @MurtadhaOne, @OposisiCerdas, @abu_waras, dan @ikn_id sebagai akun yang berpotensi memberi pengaruh kepada masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah selama pembangunan IKN Nusantara.

Berdasarkan analisis narasi *key opinion leader*, terdapat beberapa akun oposisi yang dominan dalam menyebarkan kritik atas kebijakan pemerintah selama proses pemindahan ibu kota negara, diantaranya akun @msaid_didu, @geloraco, dan @UyokBack yang di mana narasi kontra tersebut dapat berdampak negatif bagi pemerintah karena berpengaruh pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga diperoleh *insight* bahwa tujuan kebijakan pemindahan ibu kota untuk mengurangi beban Jakarta dan menghilangkan jawasentris belum cukup tereduksi dengan baik

kepada masyarakat, ditandai dengan narasi kontra yang masih dominan tersebar di masyarakat dibandingkan narasi-narasi pro.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu dengan mengimplementasikan pemodelan topik *latent dirichlet allocation* pada setiap *cluster* hasil analisis jaringan sosial. Sehingga dari keseluruhan *posts* yang diunggah oleh setiap akun dalam *cluster* masing-masing dapat diketahui topik-topik yang menjadi pembahasan di dalamnya baik pada *cluster* positif, *cluster* netral, maupun *cluster* oposisi. Kemudian untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengembangan penelitian yaitu dengan melakukan analisis sentimen atau pengamatan pada tanggapan masyarakat terhadap unggahan-unggahan dari akun-akun yang menyebarkan informasi terkait IKN Nusantara, baik pada akun-akun yang diberdayakan menjadi agen pemerintah, ataupun pada akun-akun lain yang cenderung berada di oposisi pemerintah agar dapat terus meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terkait pembangunan IKN Nusantara beserta kebijakan-kebijakan yang menyertainya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Setiadi, A. (2016). Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 16(2).
- [2] Rulli, N. (2015). *Media sosial perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama.
- [3] We Are Social. (2023). Digital 2023: Indonesia. Indonesia. PT We Are Social Indonesia. <https://wearesocial.com/id/blog/2023/01/digital-2023/>
- [4] Cindy Mutia Annur. (2023). 10 Negara dengan Jumlah Pengguna Twitter Terbanyak di Dunia (Januari 2023). Indonesia. Katadata Media Network. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/27/pengguna-twitter-di-indonesia-capai-24-juta-hingga-awal-2023-peringkat-berapa-di-dunia>
- [5] Hutasoit, W. L., 2019, Analisa Pemindahan Ibukota Negara. *Dedikasi*, No.2, Vol.39,108-128.
- [6] Herwindo, J., Murtiningsih, B. S. E., & Juliadi, R. (2023). Identification of Netizen Communication regarding the Issue of the National Capital Relocation Plan# IKN Nusantara on Twitter. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 8(1), 113-127.
- [7] Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140-157.
- [8] O'Reilly, T., & Milstein, S. (2011). *The twitter book*. " O'Reilly Media, Inc."
- [9] Raghavan, S., & Garcia-Molina, H. (2001, September). Crawling the hidden web. In *Vldb* (Vol. 1, pp. 129-138).
- [10] Dongo, I., Cadinale, Y., Aguilera, A., Martínez, F., Quintero, Y., & Barrios, S. (2020, November). Web scraping versus twitter API: a comparison for a credibility analysis. In *Proceedings of the 22nd international conference on information integration and web-based applications & services* (pp. 263-273).

- [11] Sembodo, J. E., Setiawan, E. B., & Baizal, Z. A. (2016, October). Data crawling otomatis pada twitter. In Indonesian Symposium on Computing (Indo-SC) (pp. 11-16).
- [12] Sedyawati, E.; Rahardjo, S.; Johan, I.M.; Manilet-Ohorella, G.A. Sejarah Kota Jakarta 1950–1980, 1st ed.; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta, Indonesia, 1986; hal. 7.
- [13] Alfasi, A. I. (2015). Peran Ali Sadikin Dalam Membangun Kota Jakarta Tahun 1966-1977 (Suatu Tinjauan Dalam Bidang Sosial dan Budaya). Universitas PGRI Yogyakarta.
- [14] Hadi, F., & Ristawati, R. (2020). Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi The Relocation Of Indonesia's Capital City And The Presidential Powers In Constitutional Perspective. Jurnal Konstitusi, 17(3), 530-537.
- [15] Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. (2022). Tanggapan Dan Masukan Atas Rancangan Peraturan Menteri Ppn/ Bappenas Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Rangka Pendanaan, Persiapan, Pembangunan, Dan Pemindahan Ibu Kota Negara, Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Jakarta. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. https://kinerja.ekon.go.id/public/files/data_dukung_tw3-1722-2022-17yOp.pdf
- [16] Kurniawan, A., & Waluyo, S. (2022, September). Penerapan Algoritma Naive Bayes Dalam Analisis Sentimen Pemindahan Ibukota Pada Twitter. In Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (SENAFTI) (Vol. 1, No. 1, pp. 455-461).
- [17] Chowdhary, K., & Chowdhary, K. R. (2020). Natural language processing. Fundamentals of artificial intelligence, 603-649.
- [18] Ridwansyah, T. (2022). Implementasi Text Mining Terhadap Analisis Sentimen Masyarakat Dunia Di Twitter Terhadap Kota Medan Menggunakan K-Fold Cross Validation Dan Naïve Bayes Classifier. KLIK: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer, 2(5), 178-185.

- [19] Alfanzar, A. I., Khalid, K., & Rozas, I. S. (2020). Topic modelling skripsi menggunakan metode latent dirichlet allocation. JSiI (Jurnal Sistem Informasi), 7(1), 7-13.
- [20] Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent dirichlet allocation. Journal of machine Learning research, 3(Jan), 993-1022.
- [21] Putra, K. B., & Kusumawardani, R. P. (2017). Analisis topik informasi publik media sosial di surabaya menggunakan pemodelan latent dirichlet allocation (LDA). Jurnal Teknik ITS, 6(2), A446-A450.
- [22] Stevens, K., Kegelmeyer, P., Andrzejewski, D., & Buttler, D. (2012, July). Exploring topic coherence over many models and many topics. In Proceedings of the 2012 joint conference on empirical methods in natural language processing and computational natural language learning (pp. 952-961).
- [23] Setatama, M. S., & Tricahyono, D. (2017). Implementasi Social Network Analysis pada Penyebaran Country Branding “Wonderful Indonesia”. Indonesia Journal on Computing (Indo-JC), 2(2), 91-104.
- [24] Ichsan, F. M. (2020). PENGARUH PENGGUNAAN STEMMING DAN LEMMATIZATION TERHADAP AKURASI ANALISIS SENTIMEN (Doctoral dissertation, Universitas AMIKOM Yogyakarta).
- [25] Kelvin, K., Banjarnahor, J., Nababan, M. N., & Sinurat, S. H. (2022). Analisis perbandingan sentimen Corona Virus Disease-2019 (Covid19) pada Twitter Menggunakan Metode Logistic Regression Dan Support Vector Machine (SVM). Jurnal Sistem Informasi dan Ilmu Komputer Prima (JUSIKOM PRIMA), 5(2), 47-52.
- [26] Nurjannah, M., Hamdani, H., & Astuti, I. F. (2016). Penerapan Algoritma Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) untuk Text Mining. Informatika Mulawarman: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer, 8(3), 110-113.
- [27] Musliadi, K. H., Zainuddin, H., & Wabula, Y. (2022). Twitter Social Media Conversion Topic Trending Analysis Using Latent Dirichlet Allocation Algorithm.

Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS), 4(1), 390-399.

[28] Kannitha, D. Z. T., Mustafid, M., & Kartikasari, P. (2022). Pemodelan Topik Pada Keluhan Pelanggan Menggunakan Algoritma Latent Dirichlet Allocation Dalam Media Sosial Twitter. *Jurnal Gaussian*, 11(2), 266-277.

[29] Radhi, M., Amalia, A., Sitompul, D. R. H., Sinurat, S. H., & Indra, E. (2021). Analisis Big Data Dengan Metode Exploratory Data Analysis (EDA) dan Metode Visualisasi Menggunakan Jupyter Notebook. *Jurnal Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer Prima (JUSIKOM PRIMA)*, 4(2), 23-27.

[30] Aryanti, D., & Setiawan, J. (2018). Visualisasi Data Penjualan dan Produksi PT Nitto Alam Indonesia Periode 2014-2018. *Ultima InfoSys: Jurnal Ilmu Sistem Informasi*, 9(2), 86-91.

[31] Blondel, V. D., Guillaume, J. L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of statistical mechanics: theory and experiment*, 2008(10), P10008.

LAMPIRAN

Berikut merupakan *posts* yang memiliki interaksi paling tinggi pada setiap *cluster* dalam *network*, yaitu:

<i>Cluster</i>	<i>Posts</i>
Ungu	 The screenshot shows a tweet from Joko Widodo (@jokowi) with the text: "Di dalamnya ada filosofi yang sejalan dengan semangat pembangunan IKN, menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara dan bangsa besar dan majemuk. Juga diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga alam, lingkungan, beserta ekosistemnya." Below the text is a photo of a group of people holding a banner that says "NUSANTARA".
Hijau Muda	 The screenshot shows a tweet from GELORA NEWS (@geloraco) with the text: "Ironis! Disaat 81 Juta Milenial Belum Punya Rumah, Jokowi Malah Tawarkan Rumah di IKN ke WNA". Below the text is a photo of Jokowi. The tweet has 15.8K views.
Biru	

Cluster	Posts
	https://twitter.com/msaid_didu/status/1666579412207431681 ← Post  Muhammad Said Didu @msaid_didu Episode Drama gila IKN : 1) dibangun di tanah milik oligarki 2) HGU 190 thn - bisa jadi Hak Milik 3) potensial jadi tempat investasi uang haram 4) org asing bebas tinggal 10 thn - bisa diperpanjang 5) ekspor pasir laut 6) ajak warga Singapura tinggal di IKN Episode berikutnya ? Translate post 5:54 AM · Jun 8, 2023 · 374K Views
Oranye	https://twitter.com/detikcom/status/1667033783961374723 ← Post  detikcom  @detikcom Megawati target PDIP menang hatrick Pemilu 2024. Jika menang, Megawati janji akan mempercepat pemindahan IKN. Translate post  news.detik.com detikcom 12:00 PM · Jun 9, 2023 · 48.9K Views
Kuning	

Cluster	Posts
	https://twitter.com/tvOneNews/status/1667080476056768513 ← Post tvOnenews @tvOneNews Jokowi Tawarkan Hunian IKN ke Warga Singapura, Analis Politik: Ada 81 Juta Warga Indonesia yang Belum Punya Rumah Translate post  3:05 PM · Jun 9, 2023 · 933.8K Views
Merah Muda	https://twitter.com/UyokBack/status/1654907132934848512 ← Post @UyokBack Jadi beneran dari dana hibah? Yg begini apa msh berharap UEA akan tetap percaya untuk investasikan uangnya di IKN? Tindakan Korupsi Pembangunan Tol Layang MBZ Mempermalukan Bangsa dpr.go.id/berita/detail/... Translate post Perbuatan korupsi pada proyek Japek II atau MBZ ini, menurut Santoso, bukan hanya pada tindakan korupsi, melainkan juga tindakan yang mempermalukan bangsa Indonesia. Mengingat dana proyek itu berasal dari dana hibah pinjaman yang berasal dari negara UEA. 12:53 AM · May 7, 2023 · 8,830 Views
Hijau Tua	

Cluster	Posts
	https://twitter.com/ikn_id/status/1667386732596301824 ← Post IKN_ID @ikn_id "Kita ingin menciptakan IKN sebagai kota yang disukai dan dicintai, untuk itu tentu harus diberikan layanan yang menyenangkan khususnya di bidang pariwisata," ujar Deputy Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin, pada Jumat (9/6/2023). Translate post  11:22 AM · Jun 10, 2023 · 266 Views